

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH 04
Trình Bày Thông Tin

Mã Môn: IE103
Tên Môn: Quản Lý Thông Tin
Lớp: LT.K2025.2.CNTT
Giảng Viên: Ths. Nguyễn Thành Luân
Thực Hiện: Nhóm 02

TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2026

NHÓM 02

Thành viên của nhóm và bảng nhiệm vụ.

No	MSSV	Họ và Tên	Phụ Trách
1	25410291	Đinh Xuân Sâm	• Tổng hợp & Biên tập.
2	25410319	Đặng Hữu Toàn	
3	25410321	Nguyễn Điền Triết	• Câu 2
4	25410204	Trương Xuân Hậu	
5	25410338	Lê Anh Vũ	
6	25410176	Trần Sơn Bình	
7	25410247	Lê Kim Long	• Câu 1.A, 1.B
8	25410337	La Anh Vũ	
9	25410209	Lê Ngọc Hiệp	• Câu 1.C, 1.D
10	25410271	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	

Nhóm 02

MỤC LỤC

Mục Lục	i
Danh Sách Bảng	i
Danh Sách Hình Ảnh	i
Danh Sách Mã Nguồn	ii
1. Bài 1. Crystal Report	1
1.1. A. Crystal Report Từ Bảng (Table)	1
1.2. B. Crystal Report Từ View	8
1.3. C. Crystal Report Báo Cáo Doanh Thu	10
1.4. D. Crystal Report Báo Cáo Tổng Doanh Thu	15
2. Bài 2. Các Loại Reports	19
2.1. Visual Studio Hỗ trợ Những Loại Report Nào?	19
2.2. Loại Report Phổ Biến và Hay Được Dùng Nhất Hiện Nay?	19
2.3. Nếu Không Dùng Visual Studio Thì Có Cách Khác Không?	20
A Kết Quả Thực Hiện	21
A.1 1.A	21
A.2 1.B	22
A.3 1.C	23
A.4 1.D	24
B Các Bước Thực Hiện Chi Tiết	25
B.1 1.B	25
B.2 1.C	27
B.3 1.D	37

DANH SÁCH BẢNG

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1	Bài 1.A - Kết nối SQL Server với Tableau	1
Hình ảnh 2	Bài 1.A - Cập Nhật Title Của Report	2
Hình ảnh 3	Bài 1.A - Kéo Fields Từ Data Panel Qua Rows Panel	2
Hình ảnh 4	Bài 1.A - Tạo Calculated Field STT	3

Hình ảnh 5	Bài 1.A - Chọn Thuộc Tính Discrete	3
Hình ảnh 6	Bài 1.A - Kéo Địa chỉ Vào Mục Text Của Marks Panel	4
Hình ảnh 7	Bài 1.A - Kéo Measure Names Từ Data Vào Columns Panel . .	4
Hình ảnh 8	Bài 1.A - Cập Nhật Lại Màu Của Header	4
Hình ảnh 9	Bài 1.A - Chọn Edit Table Calculation	5
Hình ảnh 10	Bài 1.A - Cập Nhật Lại Công Thức Tính Index Của STT	5
Hình ảnh 11	Bài 1.A - Tạo Dashboard Và Setup Layout	6
Hình ảnh 12	Bài 1.A - Thêm Title Cho Dashboard	6
Hình ảnh 13	Bài 1.A - Kéo Report Vào Dashboard	7
Hình ảnh 14	Bài 1.A - Thêm Footer To Dashboard	7
Hình ảnh 15	Bài 1.A - Màn Hình Preview	7
Hình ảnh 16	Bài 1.A - Các Trường Dữ Liệu Sử Dụng	8
Hình ảnh 17	Bài 1.B - Màn Hình Design	9
Hình ảnh 18	Bài 1.B - Màn Hình Preview	9
Hình ảnh 19	Bài 1.B - Các Đối Tượng Sử Dụng	10
Hình ảnh 20	Bài 1.C - Màn hình Design	11
Hình ảnh 21	Bài 1.C - Màn hình Preview	11
Hình ảnh 22	Bài 1.C - View V_BAOCAO_DOANHTHU_2006	13
Hình ảnh 23	Bài 1.C - Sử Dụng V_BAOCAO_DOANHTHU_2006	13
Hình ảnh 24	Bài 1.C - Cột Tháng và SUM Tổng Tiền	14
Hình ảnh 25	Bài 1.C - Caculated field MaNV - HoTen (1)	14
Hình ảnh 26	Bài 1.C - Caculated field MaNV - HoTen (2)	15
Hình ảnh 27	Bài 1.D - Màn Hình Design Của Dashboard	16
Hình ảnh 28	Bài 1.D - Màn Hình Preview	16
Hình ảnh 29	Bài 1.D - Mapping dữ liệu từ View vào chart (3)	18

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

Mã nguồn 1	View V_BAOCAO_DOANHTHU_2006	12
Mã nguồn 2	View V_BAOCAO_DOANHTHU_SP_2006_2007	17

BÀI 1. CRYSTAL REPORT

1.1. A. Crystal Report Từ Bảng (Table)

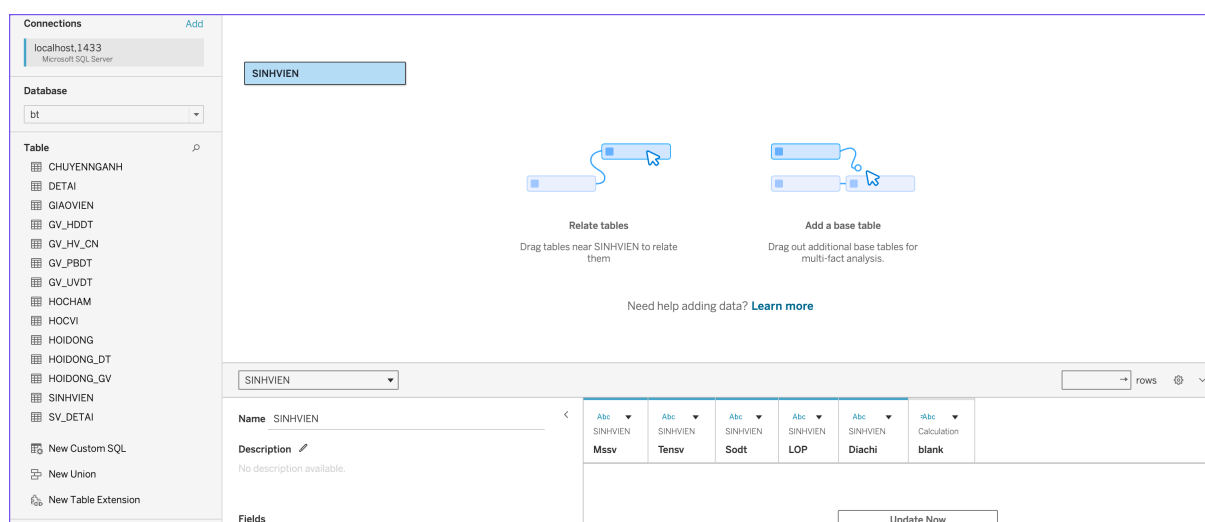
Tạo một Crystal Report từ một bảng tùy chọn trong CSDL QLDT.

Yêu cầu:

- Đầy đủ cấu trúc của 1 Report.
- Thêm cột số thứ tự cho mỗi sinh viên bằng SQL.
- Tô nền vàng cho phần Page Header.
- Ngăn cách phần Details với Report Footer bằng 1 đường kẻ.
- Trình bày từng bước để tạo được Crystal Report.

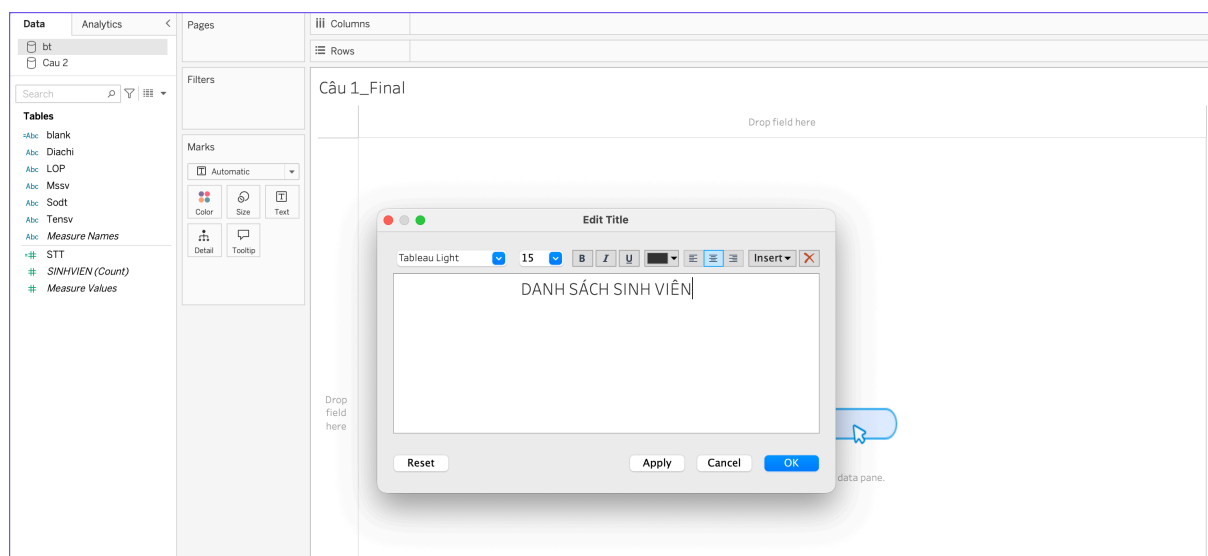
1.1.1. Các Bước Thực Hiện

1.1.1.1. Kết Nối SQL Server Với Tableau



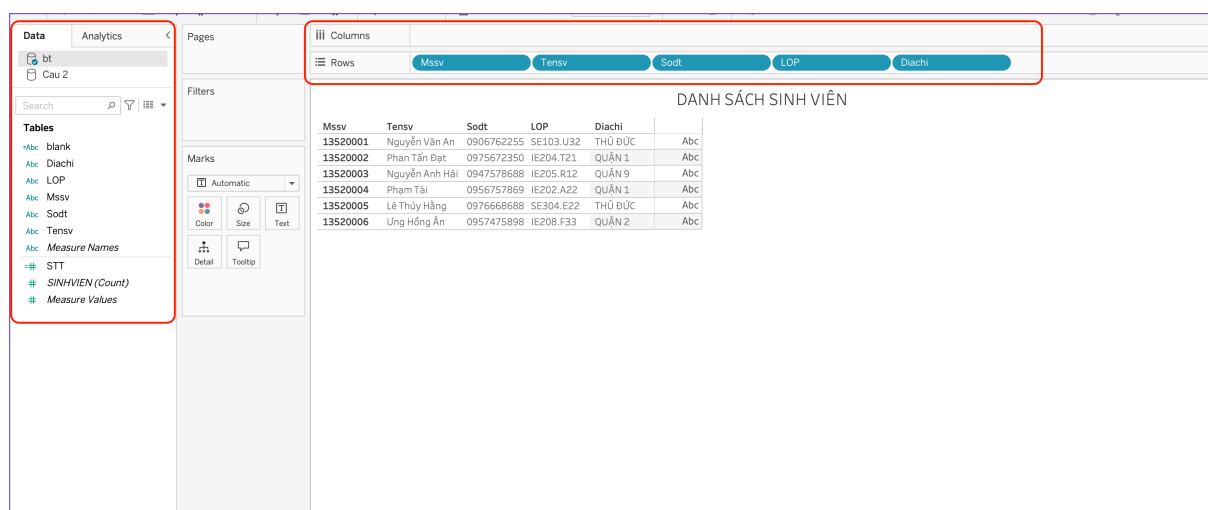
Hình ảnh 1: Bài 1.A - Kết nối SQL Server với Tableau

1.1.1.2. Cập Nhật Title Của Report



Hình ảnh 2: Bài 1.A - Cập Nhật Title Của Report

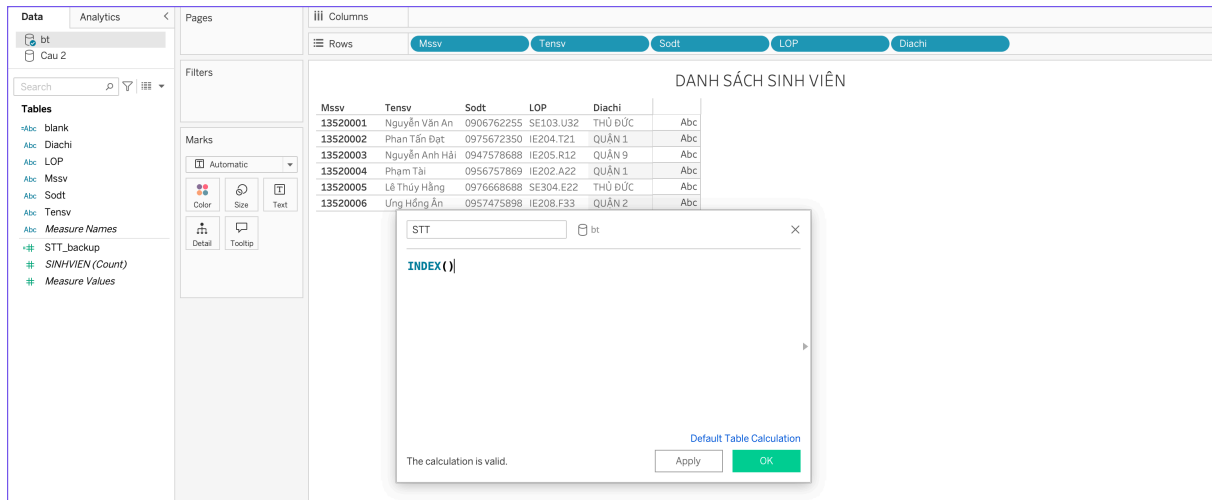
1.1.1.3. Kéo Fields Từ Data Panel Qua Rows Panel



Hình ảnh 3: Bài 1.A - Kéo Fields Từ Data Panel Qua Rows Panel

1.1.1.4. Bổ Sung Column STT

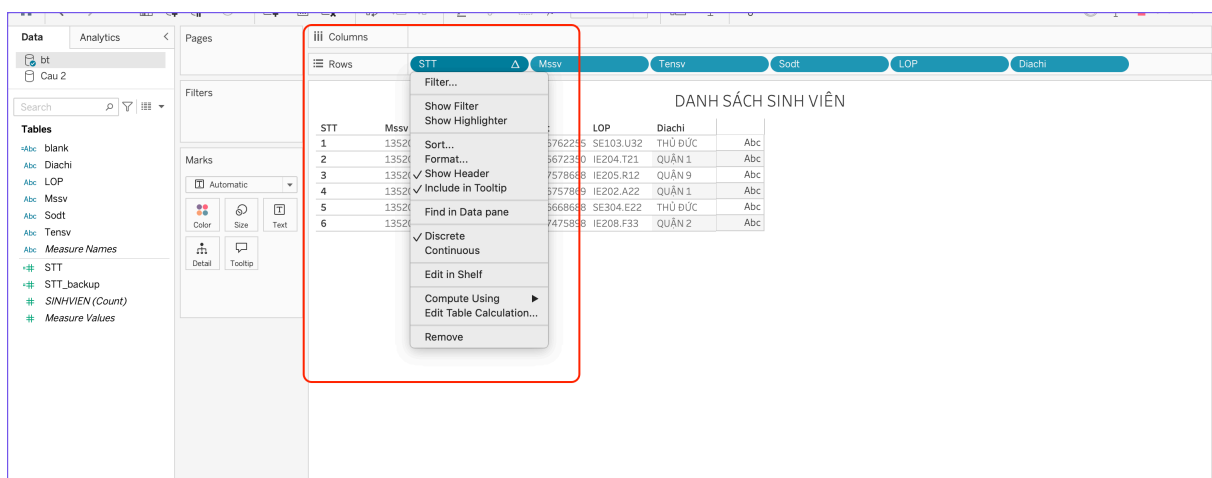
1.1.1.4.1. Tạo Calculated Field STT



Hình ảnh 4: Bài 1.A - Tạo Calculated Field STT

1.1.1.4.2. Kéo STT Vào Row Panel Và Chỉnh Sửa Thuộc Tính Cho Phù Hợp

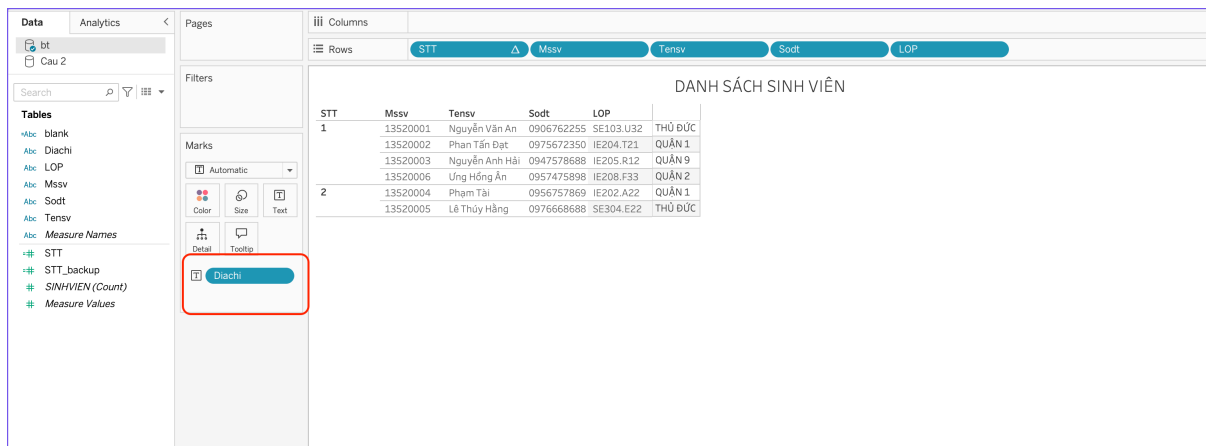
Chọn thuộc tính **Discrete** để hiển thị STT rõ ràng.



Hình ảnh 5: Bài 1.A - Chọn Thuộc Tính Discrete

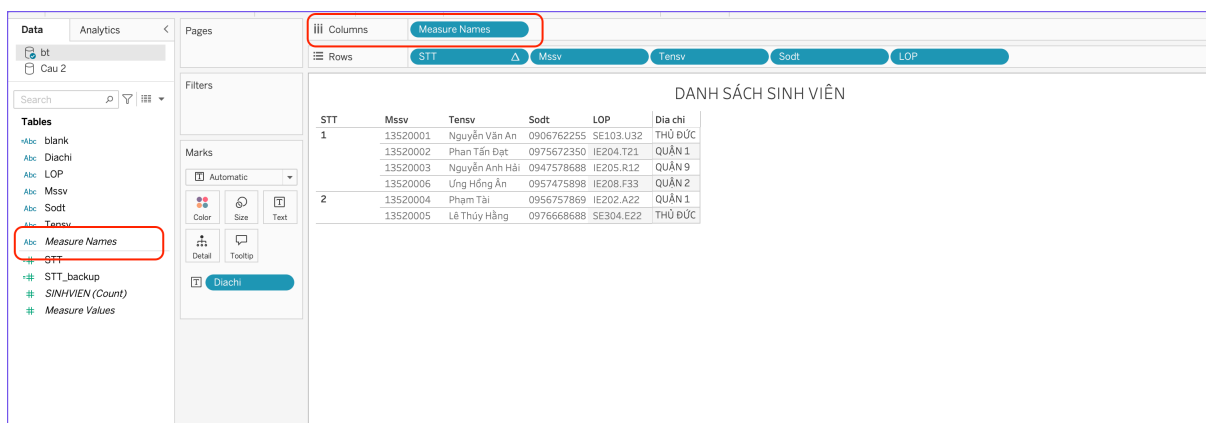
1.1.1.5. Format Lại Layout

1.1.1.5.1. Kéo **Địa chỉ** Vào Mục **Text** Của **Marks** Panel



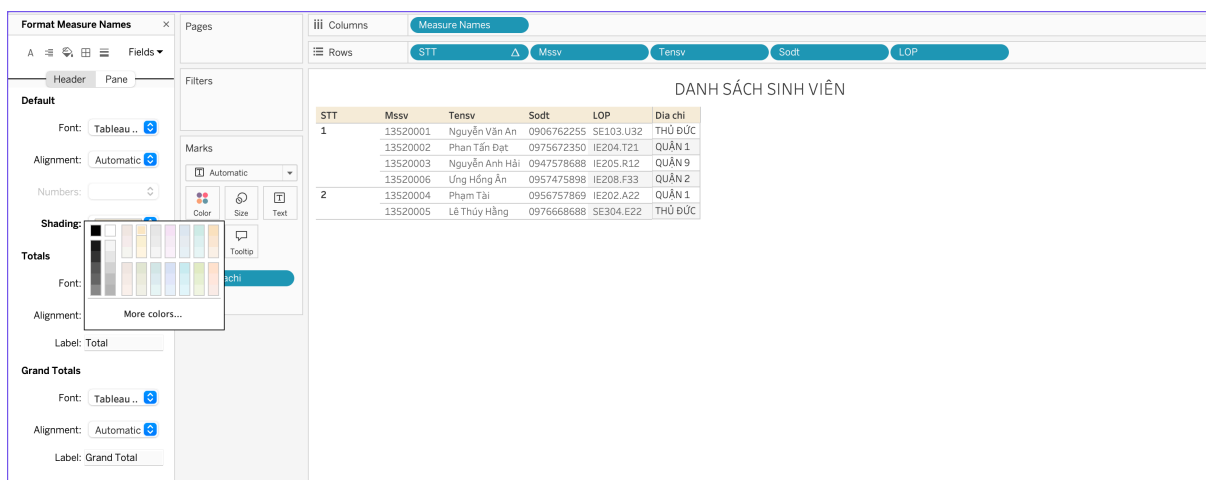
Hình ảnh 6: Bài 1.A - Kéo Địa chỉ Vào Mục Text Của Marks Panel

1.1.1.5.2. Kéo **Measure Names** Từ **Data** Panel Vào **Columns** Panel



Hình ảnh 7: Bài 1.A - Kéo Measure Names Từ Data Vào Columns Panel

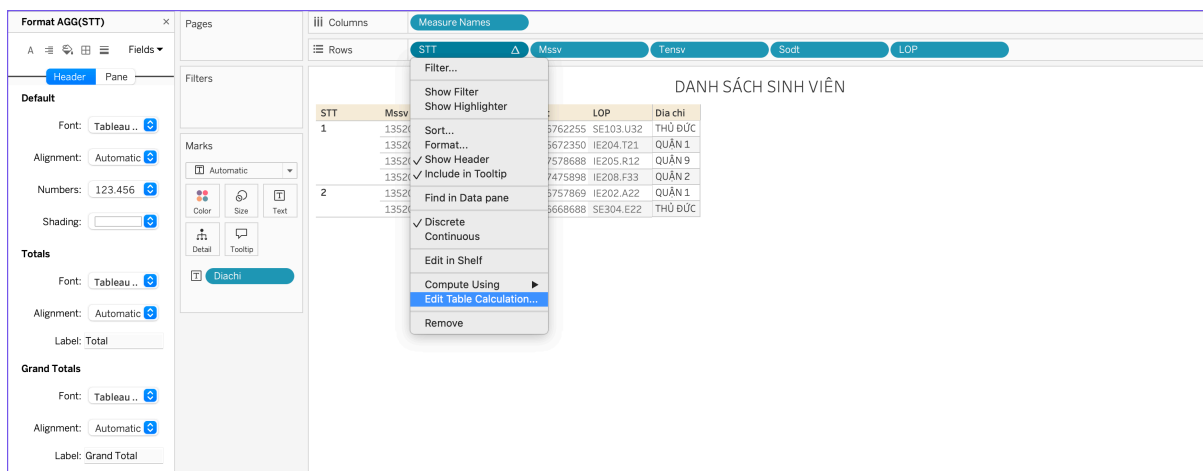
1.1.1.5.3. Cập Nhật Lại Màu Của Header



Hình ảnh 8: Bài 1.A - Cập Nhật Lại Màu Của Header

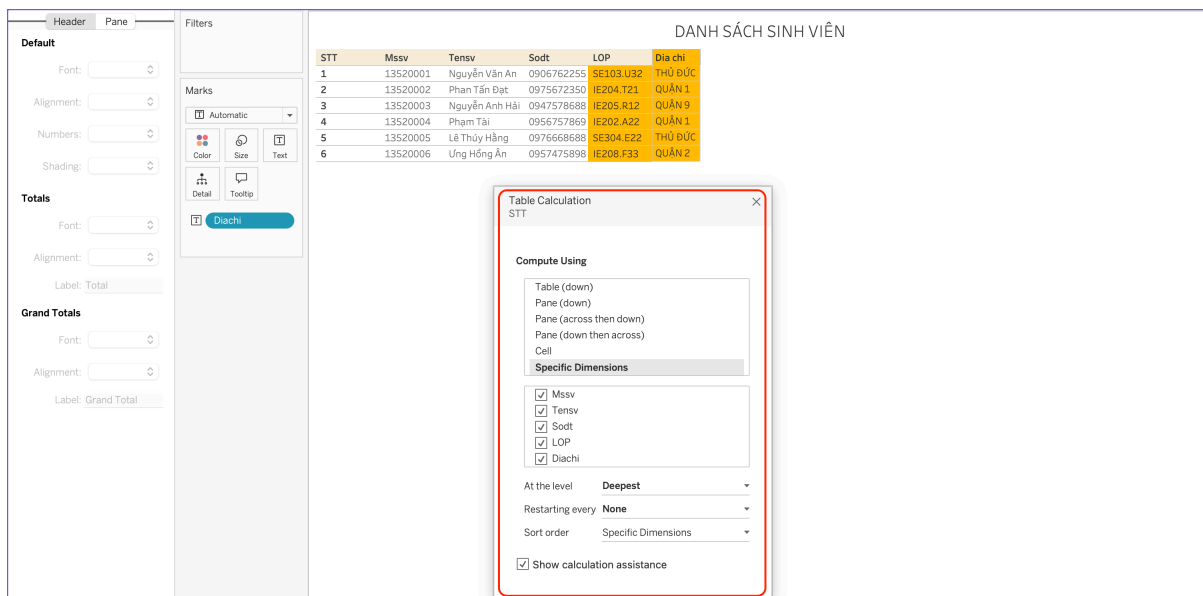
1.1.1.5.4. Cập Nhật Lại Công Thức Tính Index Của STT Để Hiện Thị Chính Xác

- Chọn **Edit Table Calculation**



Hình ảnh 9: Bài 1.A - Chọn Edit Table Calculation

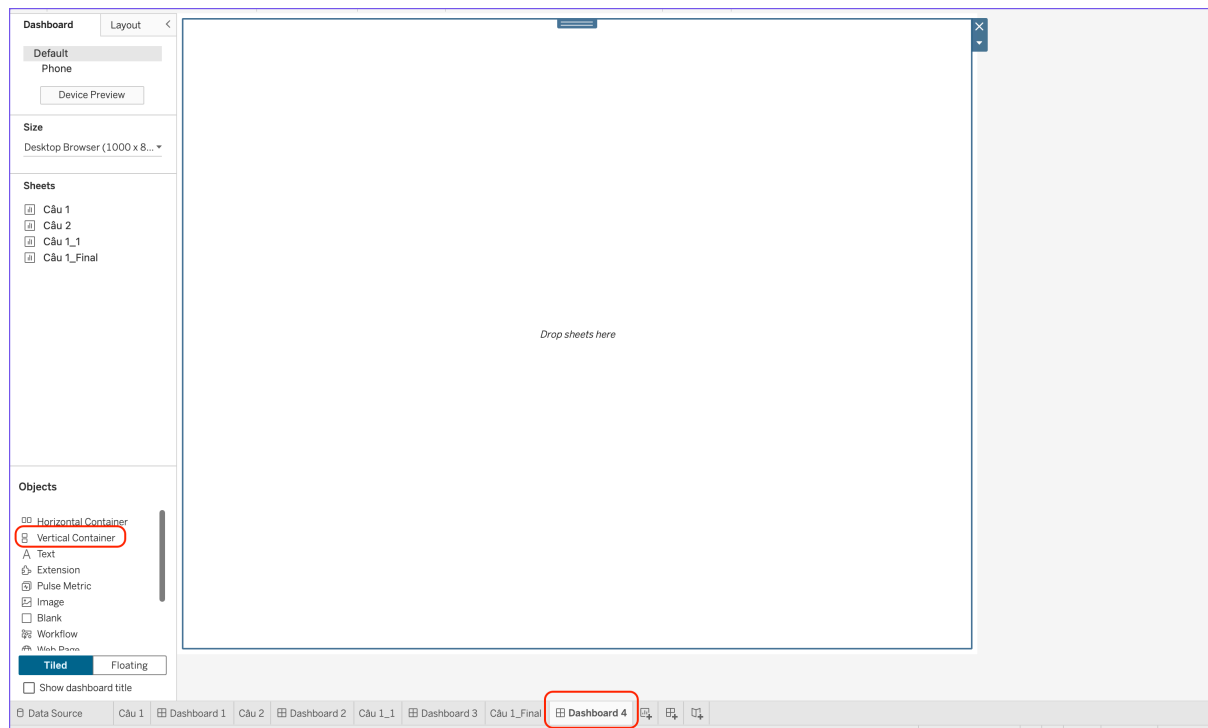
- Cập nhật lại logic:
 - Chọn **Specific Dimensions**
 - Check tất cả các giá trị hiện tại cần kết hợp để xác định index.
 - Ở mục **At the level**: chọn **Deepest**



Hình ảnh 10: Bài 1.A - Cập Nhật Lại Công Thức Tính Index Của STT

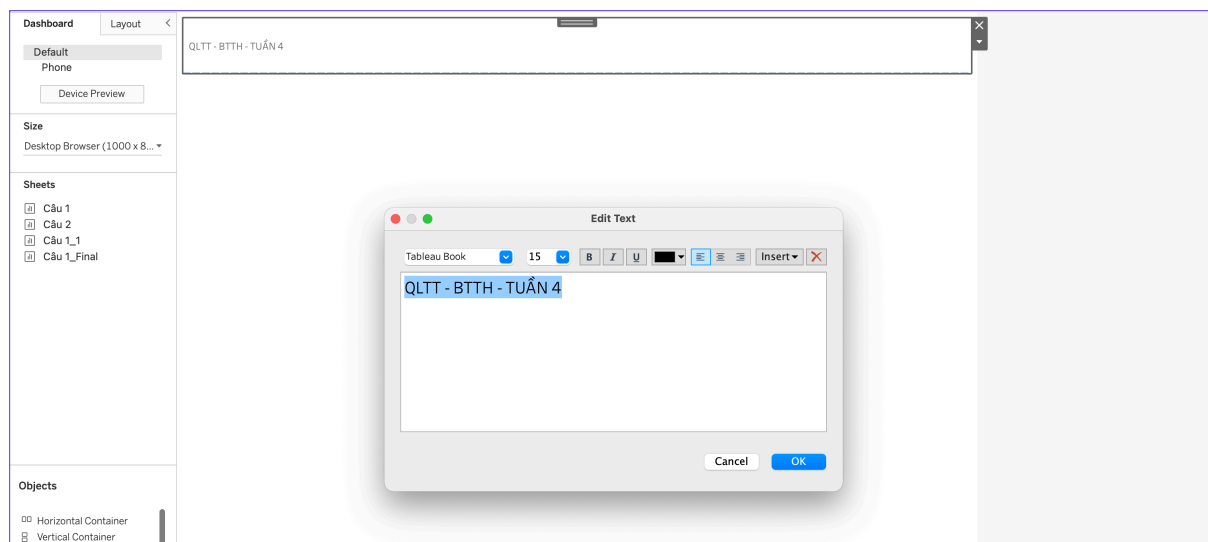
1.1.2. Màn Hình Design

1.1.2.1. Tạo Dashboard Và Setup Layout



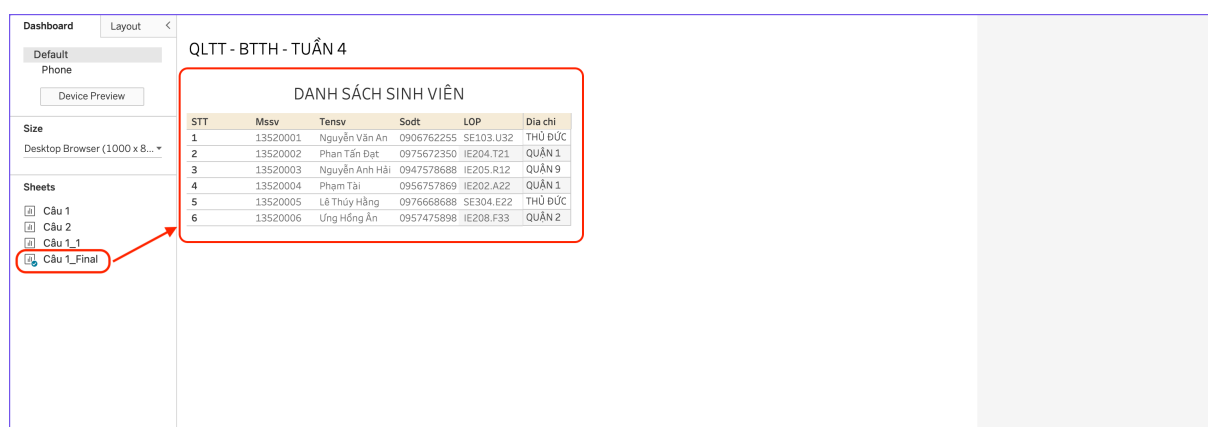
Hình ảnh 11: Bài 1.A - Tạo Dashboard Và Setup Layout

1.1.2.2. Thêm Title Cho Dashboard



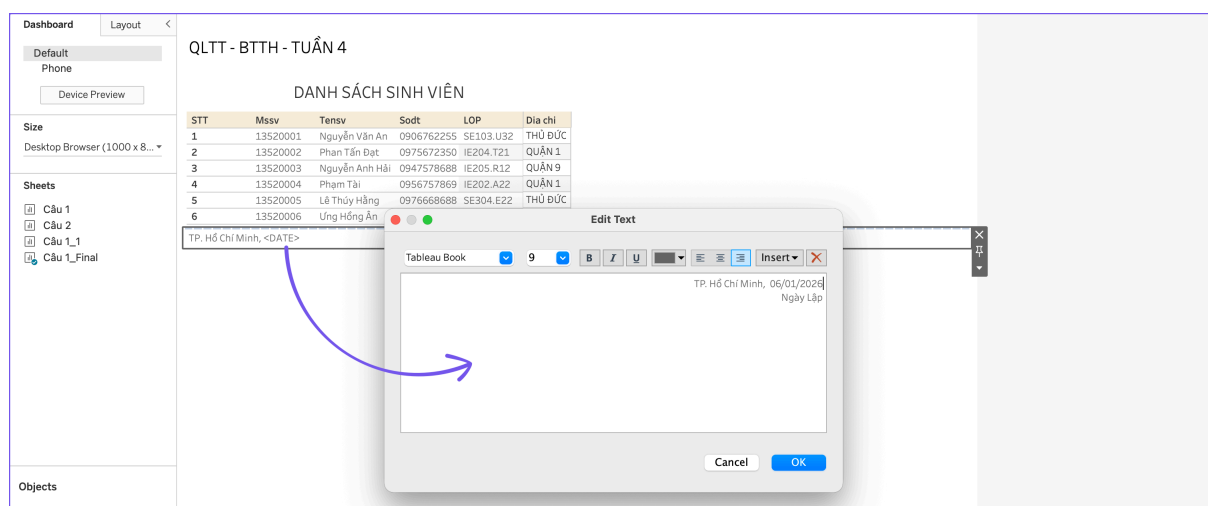
Hình ảnh 12: Bài 1.A - Thêm Title Cho Dashboard

1.1.2.3. Kéo Report Vào Dashboard



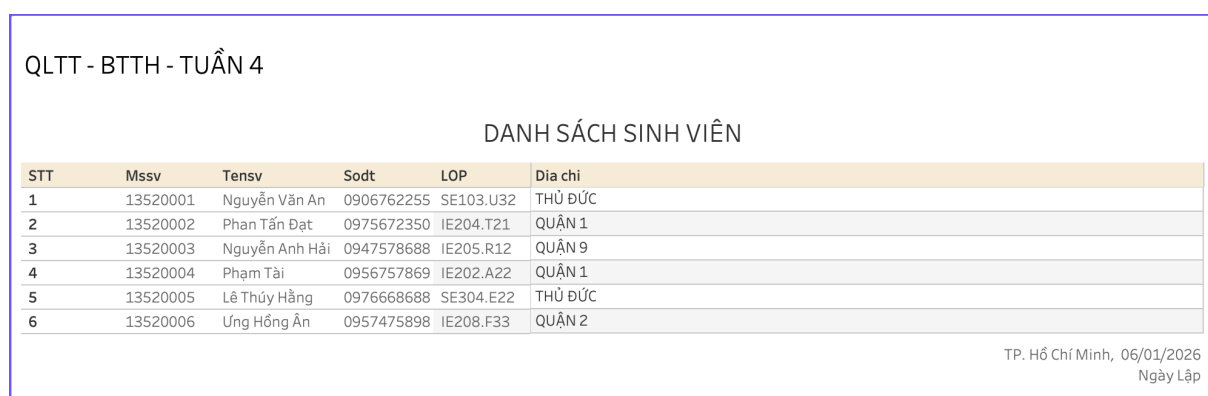
Hình ảnh 13: Bài 1.A - Kéo Report Vào Dashboard

1.1.2.4. Thêm Footer To Dashboard



Hình ảnh 14: Bài 1.A - Thêm Footer To Dashboard

1.1.3. Màn Hình Preview



Hình ảnh 15: Bài 1.A - Màn Hình Preview

1.1.4. Các Đối Tượng Sử Dụng

- Mssv

- Tenv
- Sodt
- LOP
- Diachi

The screenshot shows a data visualization tool interface. On the left, there's a sidebar with 'Data' and 'Analytics' tabs. Under 'Data', there's a search bar and a list of tables: 'blank', 'Diachi', 'LOP', 'Mssv', 'Sodt', 'Tensv', 'Measure Names', 'STT', 'SINHVIEN (Count)', and 'Measure Values'. The 'Columns' shelf at the top contains 'Mssv', 'Tensv', 'Sodt', 'LOP', and 'Diachi'. The main table area displays a table titled 'DANH SÁCH SINH VIÊN' with the following data:

Mssv	Tensv	Sodt	LOP	Diachi	
13520001	Nguyễn Văn An	0906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC	Abc
13520002	Phan Tấn Đạt	0975672350	IE204.T21	QUẬN 1	Abc
13520003	Nguyễn Anh Hải	0947578688	IE205.R12	QUẬN 9	Abc
13520004	Phạm Tài	0956757869	IE202.A22	QUẬN 1	Abc
13520005	Lê Thủy Hằng	0976668688	SE304.E22	THỦ ĐỨC	Abc
13520006	Ung Hồng Ân	0957475898	IE208.F33	QUẬN 2	Abc

Hình ảnh 16: Bài 1.A - Các Trường Dữ Liệu Sử Dụng

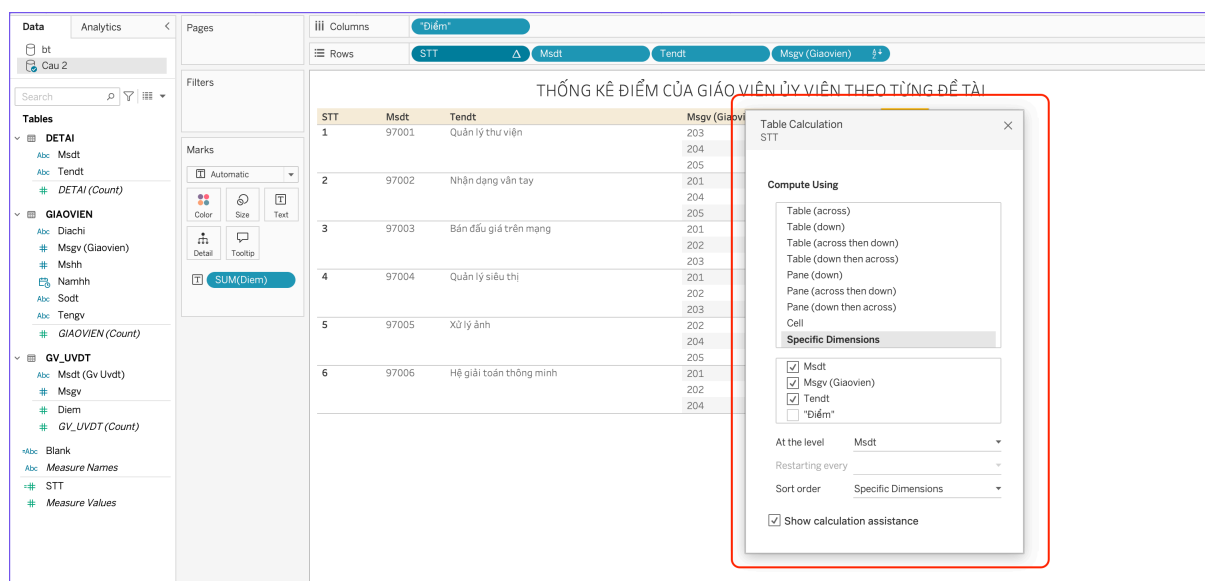
1.2. B. Crystal Report Từ View

Tạo một View cho biết thông tin đề tài, thông tin giáo viên là ủy viên đề tài và điểm số của các giáo viên ủy viên này cho từng đề tài. Sau đó tạo một Crystal Report từ View vừa tạo.

Yêu cầu:

- Đầy đủ cấu trúc của 1 Report.
- Thêm cột số thứ tự cho mỗi đề tài bằng Crystal Report.
- Sắp xếp điểm giảm dần theo từng đề tài.
- Page Header có 2 đường kẻ trên cùng và 1 đường kẻ dưới cùng, Report Footer có 2 đường kẻ. Tô nền vàng cho Page Header và Report Footer.
- Ngăn cách phần mỗi đề tài trong phần Details bằng 1 đường kẻ trước mỗi đề tài.

1.2.1. Màn Hình Design



Hình ảnh 17: Bài 1.B - Màn Hình Design

1.2.2. Màn Hình Preview

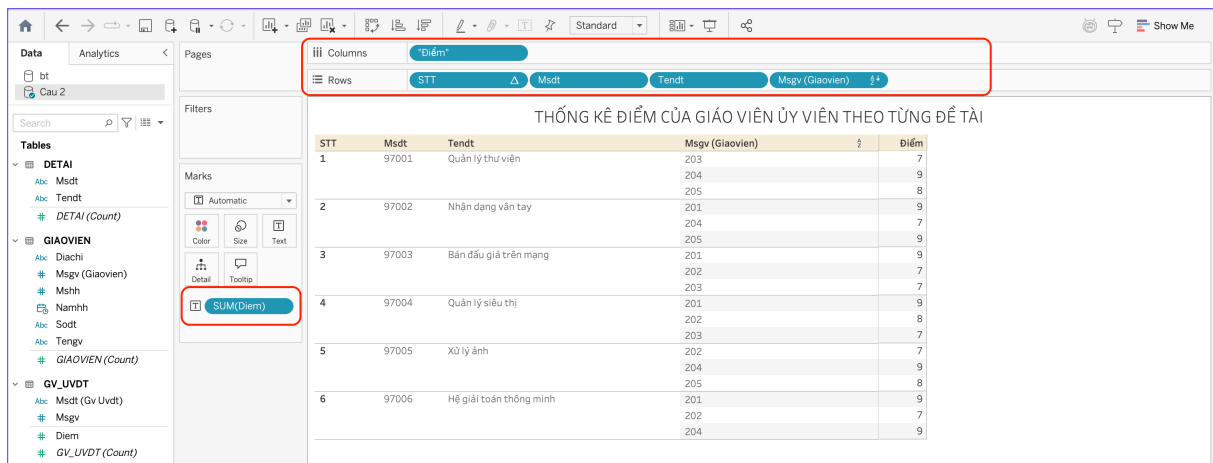


Hình ảnh 18: Bài 1.B - Màn Hình Preview

1.2.3. Các Đối Tượng Sử Dụng

Các Bảng và Trường tương ứng:

- STT
- GV_UVDT . Diem : SUM(Diem)
- DETAI . Msdt
- DETAI . Tendt
- GIAOVIEN . Msgv(Giaovien)



Hình ảnh 19: Bài 1.B - Các Đối Tượng Sử Dụng

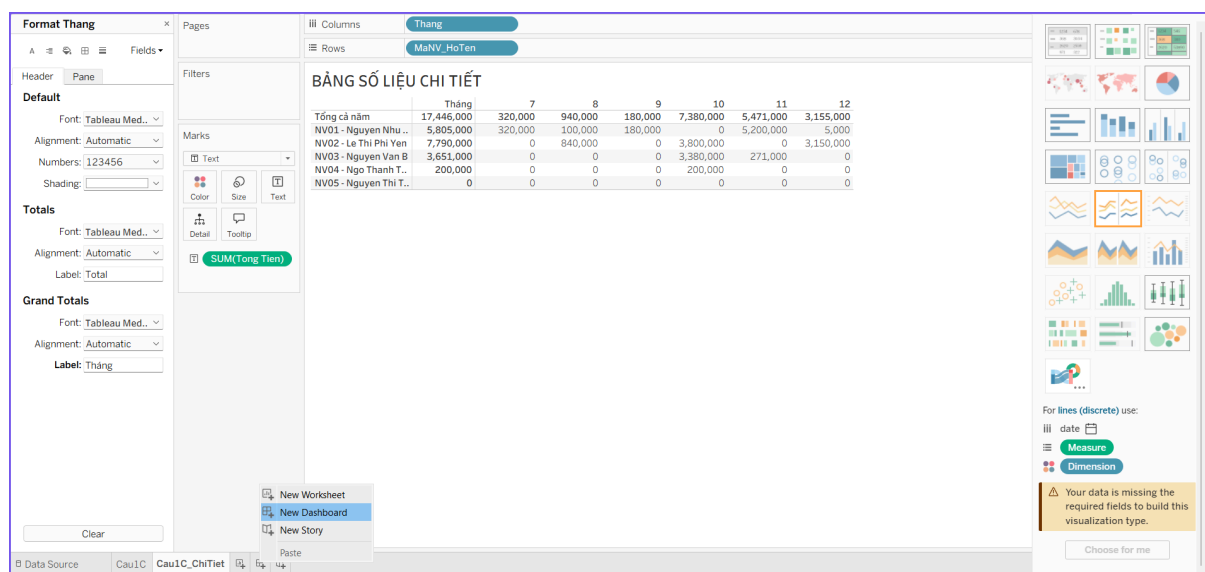
1.3. C. Crystal Report Báo Cáo Doanh Thu

Cho CSDL Quản lý bán hàng đính kèm bên dưới. Hãy dùng Crystal Report để thiết kế một báo cáo cho biết Doanh thu theo tháng của từng nhân viên trong năm 2006.

Yêu cầu gồm có 2 phần sau:

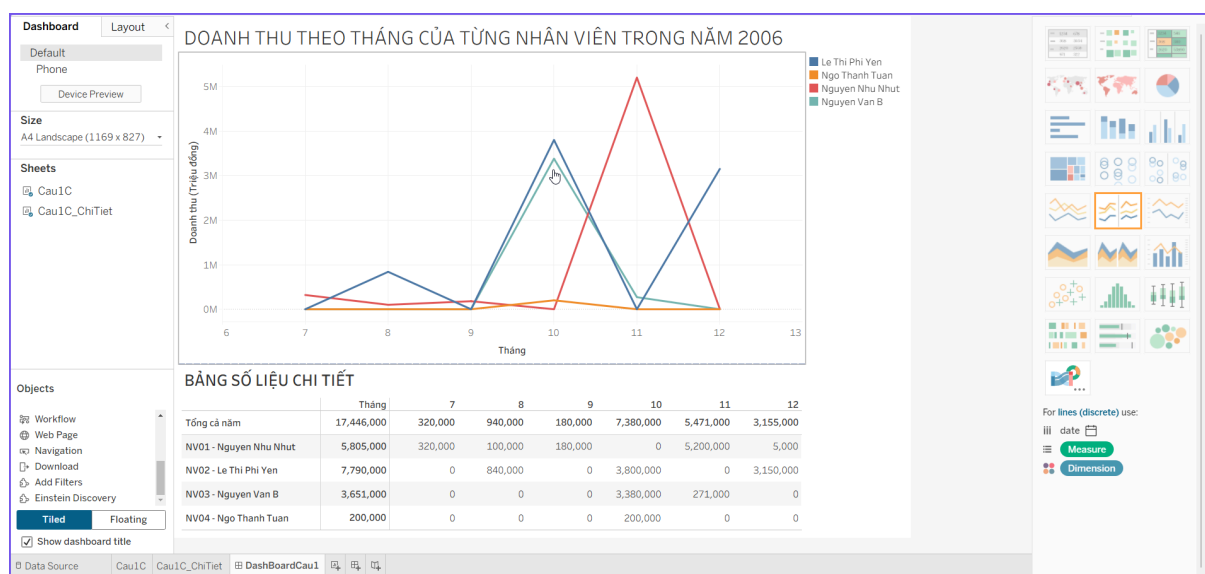
- Phần Biểu đồ đường (Line Chart): Cho biết sự biến động về doanh số bán được của từng nhân viên qua các tháng trong năm 2006.
 - Trục X là các tháng trong năm 2006, trục Y là doanh số bán được.
 - Mỗi đường biểu thị một nhân viên tương ứng.
- Phần Bảng số liệu chi tiết: Cho biết doanh thu cụ thể của tháng đó với từng nhân viên. Trong đó có:
 - Tổng doanh thu theo từng nhân viên.
 - Tổng doanh thu của tất cả nhân viên trong năm 2006.
 - Lưu ý: Một số tháng không được hiển thị là do bảng **HOADON** không có số liệu bán hàng của tháng đó.

1.3.1. Màn Hình Design



Hình ảnh 20: Bài 1.C - Màn hình Design

1.3.2. Màn Hình Preview



Hình ảnh 21: Bài 1.C - Màn hình Preview

1.3.3. Các Đối Tượng Sử Dụng

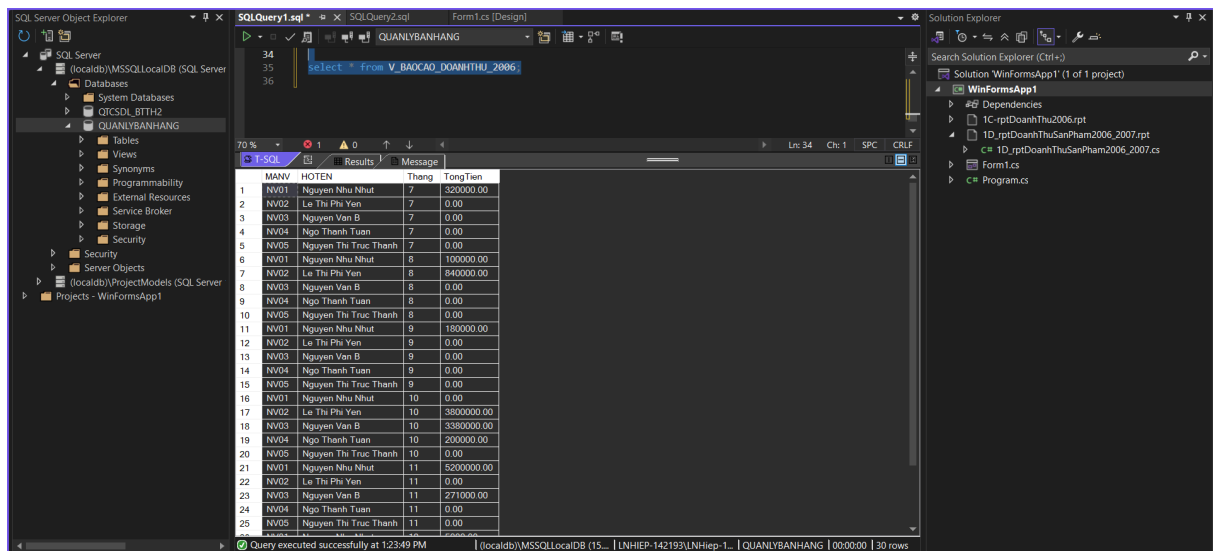
1.3.3.1. Tạo View Cho Doanh Thu Năm 2006

```
1  -- Tạo View để tổng hợp doanh thu theo nhân viên và tháng trong năm 2006
2
3  CREATE OR ALTER VIEW V_BAOCao_DOANHthu_2006 AS
4  WITH
5  NhanVienActive AS (
6      SELECT DISTINCT NV.MANV, NV.HOTEN
7      FROM NHANVIEN NV
8      JOIN HOADON HD ON NV.MANV = HD.MANV
9      WHERE YEAR(HD.NGHD) = 2006
10 ),
11
12 CacThangActive AS (
13     SELECT DISTINCT MONTH(NGHD) AS Thang
14     FROM HOADON
15     WHERE YEAR(NGHD) = 2006
16 ),
17
18 Data AS (
19     SELECT NV.MANV, NV.HOTEN, T.Thang
20     FROM NhanVienActive NV
21     CROSS JOIN CacThangActive T
22 )
23 SELECT
24     K.MANV,
25     K.HOTEN,
26     K.Thang,
27     ISNULL(SUM(HD.TRIGIA), 0) AS TongTien
28 FROM
29     Data K
30 LEFT JOIN
31     HOADON HD ON K.MANV = HD.MANV
32                 AND K.Thang = MONTH(HD.NGHD)
33                 AND YEAR(HD.NGHD) = 2006
34 GROUP BY
35     K.MANV, K.HOTEN, K.Thang
36 GO
```

Mã nguồn 1: View V_BAOCao_DOANHthu_2006

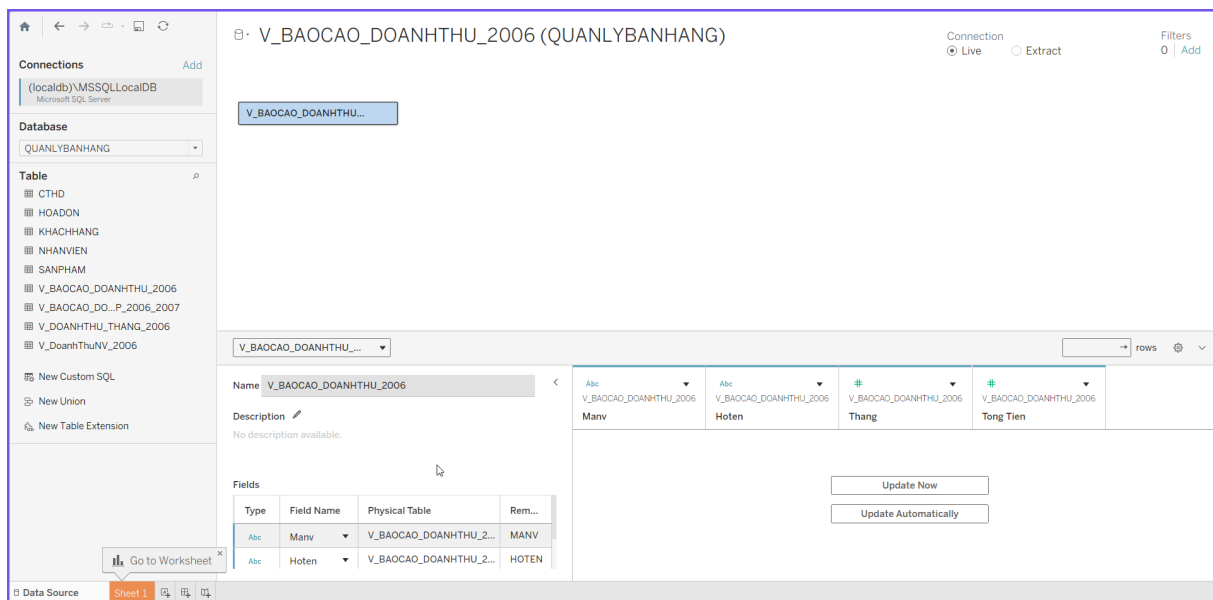
Kết Quả Của View Vừa Tạo:

```
1  SELECT * FROM V_BAOCao_DOANHthu_2006 ORDER BY MANV, Thang;
```



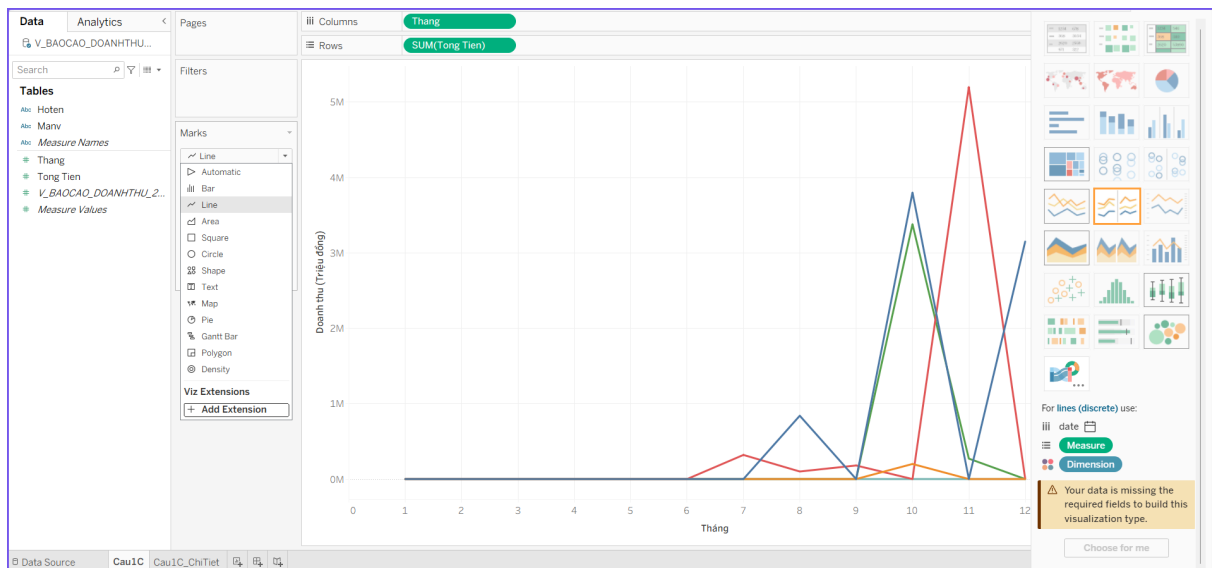
Hình ảnh 22: Bài 1.C - View V_BAOCAO_DOANHTHU_2006

1.3.3.2. VIEW V_BAOCAO_DOANHTHU_2006



Hình ảnh 23: Bài 1.C - Sử Dụng V_BAOCAO_DOANHTHU_2006

1.3.3.3. Cột Tháng và SUM Tổng Tiền

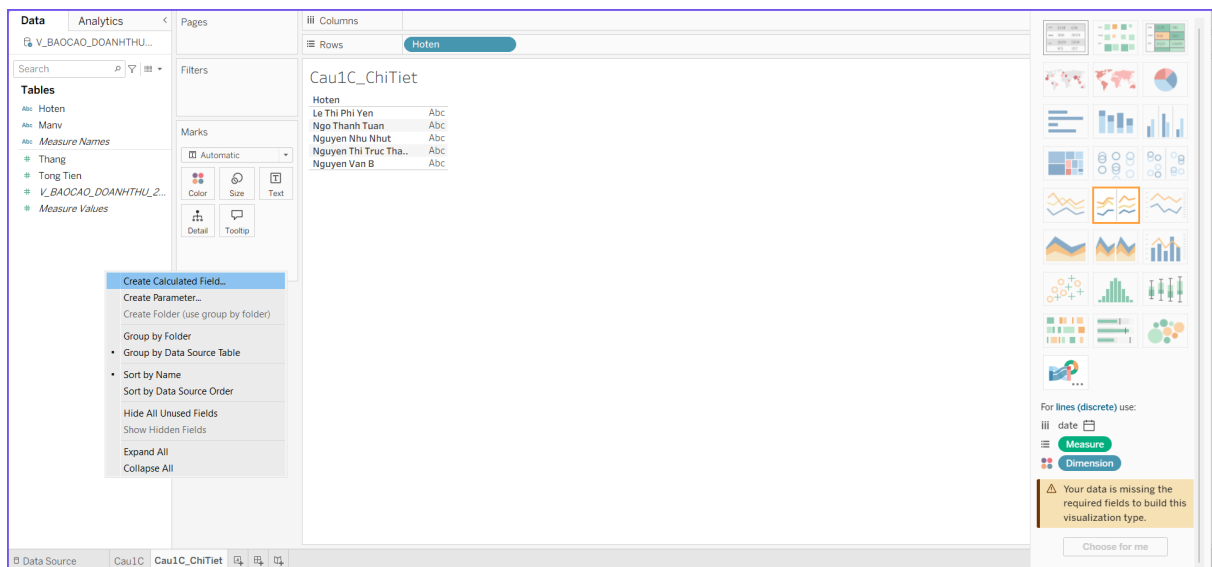


Hình ảnh 24: Bài 1.C - Cột Tháng và SUM Tổng Tiền

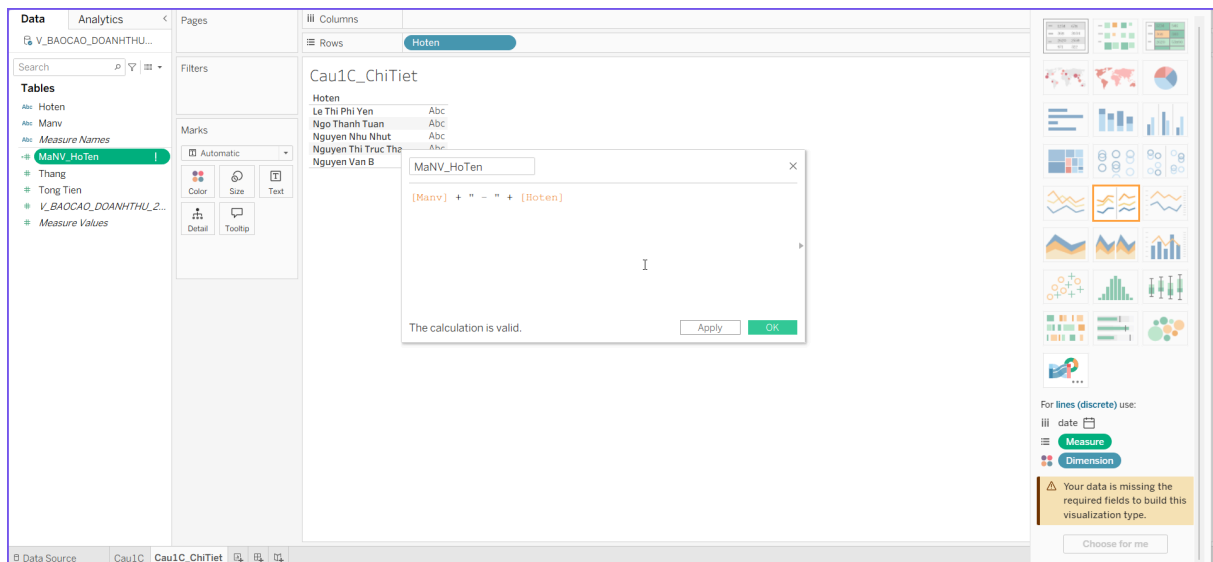
1.3.3.4. Caculated Field MaNV - HoTen

- Để Hiển Thị Dạng MaNV - HoTen, công thức:

1 [Manv] + " - " + [Hoten]



Hình ảnh 25: Bài 1.C - Caculated field MaNV - HoTen (1)



Hình ảnh 26: Bài 1.C - Caculated field MaNV - HoTen (2)

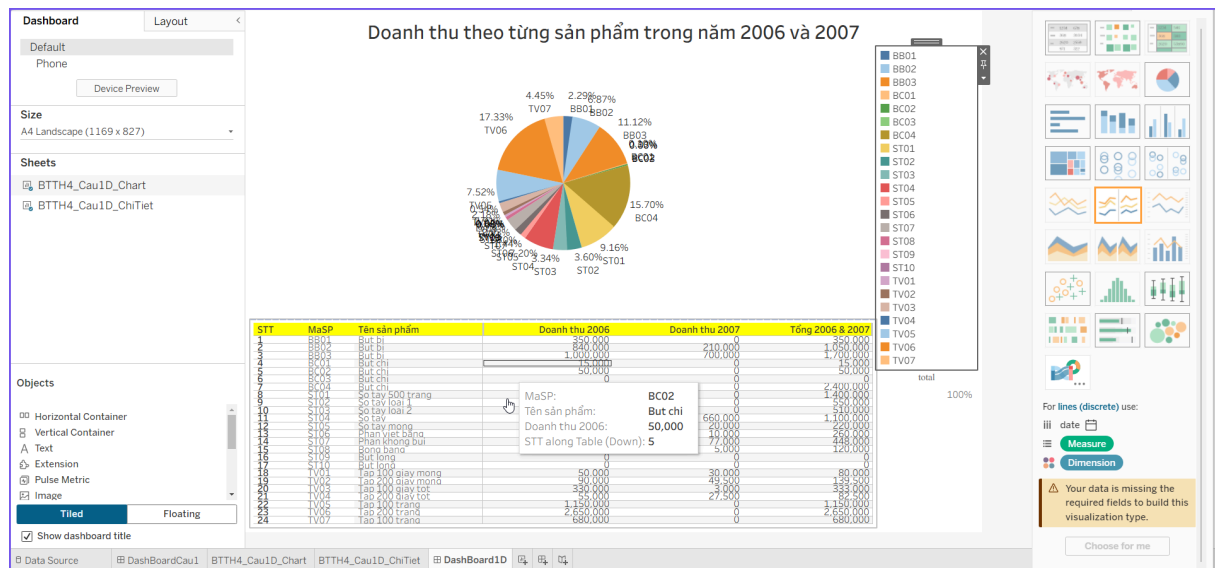
1.4. D. Crystal Report Báo Cáo Tổng Doanh Thu

Cho CSDL Quản lý bán hàng đính kèm bên dưới. Hãy dùng Crystal Report để thiết kế một báo cáo cho biết Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007.

Yêu cầu gồm có 2 phần sau:

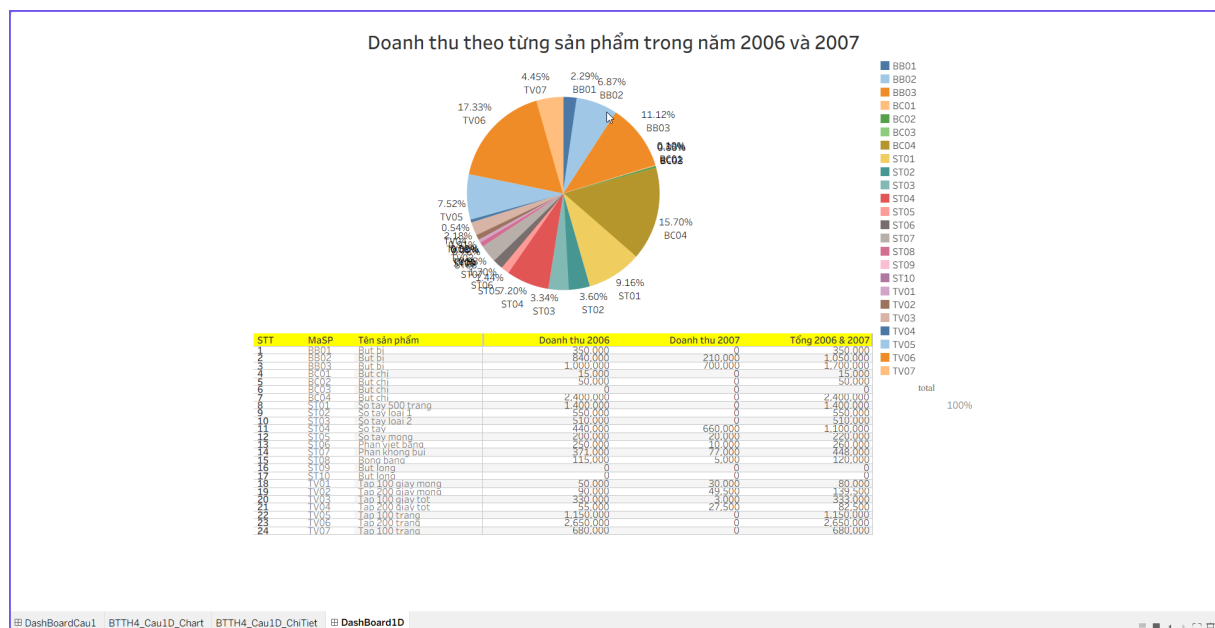
- Phần Biểu đồ tròn (Pie Chart): Cho biết tỷ lệ phần trăm doanh số bán được của từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007.
 - Sử dụng **MA SP** (mã sản phẩm) để phân biệt các sản phẩm với nhau (Vì sản phẩm có thể trùng tên).
 - Gán nhãn **MA SP** cho từng phần trong biểu đồ.
 - Thông tin phần trăm của từng sản phẩm để bên phải của biểu đồ.
 - Lưu ý: Thông tin phần trăm trong biểu đồ là tổng doanh thu của từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007, tức cột cuối cùng trong phần Bảng số liệu chi tiết bên dưới.
- Phần Bảng số liệu chi tiết: Cho biết doanh thu cụ thể của từng sản phẩm trong năm 2006, năm 2007 và năm (2006 + 2007). Cụ thể:
 - Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006.
 - Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2007.
 - Tổng doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006 + 2007.
 - Phần Page Header tô nền vàng và có Border xung quanh.
 - Phần Detail có Border xung quanh.

1.4.1. Màn Hình Design Của Dashboard



Hình ảnh 27: Bài 1.D - Màn Hình Design Của Dashboard

1.4.2. Màn Hình Preview



Hình ảnh 28: Bài 1.D - Màn Hình Preview

1.4.3. Các Đối Tượng Sử Dụng

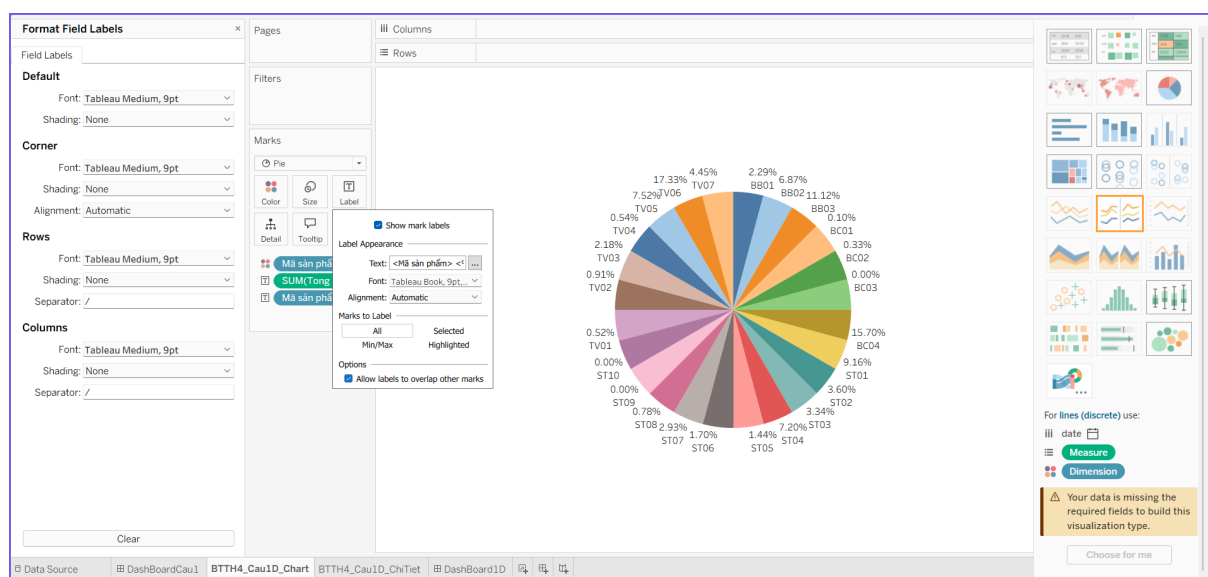
1.4.3.1. VIEW V_BAOCAO_DOANHTHU_SP_2006_2007

```
1  -- Tạo View tính tổng doanh thu riêng từng sản phẩm trong năm 2006, 2007
2
3  CREATE OR ALTER VIEW V_BAOCAO_DOANHTHU_SP_2006_2007 AS
4  SELECT
5      SP.MASP,
6      SP.TENSP,
7      ISNULL(SUM(CASE WHEN YEAR(HD.NGHD) = 2006 THEN CT.SL * SP.GIA ELSE 0 END), 0) AS
8  DoanhThu2006,
9      ISNULL(SUM(CASE WHEN YEAR(HD.NGHD) = 2007 THEN CT.SL * SP.GIA ELSE 0 END), 0) AS
10 DoanhThu2007,
11      ISNULL(SUM(CASE WHEN YEAR(HD.NGHD) IN (2006, 2007) THEN CT.SL * SP.GIA ELSE 0
12 END), 0) AS TongCaHaiNam
13 FROM
14     SANPHAM SP
15 LEFT JOIN
16     CTHD CT ON SP.MASP = CT.MASP
17 LEFT JOIN
18     HOADON HD ON CT.SOHD = HD.SOHD
19 GROUP BY
20     SP.MASP, SP.TENSP
21 GO
```

Mã nguồn 2: View V_BAOCAO_DOANHTHU_SP_2006_2007

1.4.3.2. Các Trường Dữ Liệu

- **MaSP**: Color, hiển thị màu phân biệt sản phẩm.
- **SUM(TongCaNam)**: Angle, hiển thị góc của phần trăm trong biểu đồ.
- **SUM(TongCaNam)** và **MaSP**: Label, để hiển thị trên biểu đồ.



Hình ảnh 29: Bài 1.D - Mapping dữ liệu từ View vào chart (3)

BÀI 2. CÁC LOẠI REPORTS

Yêu cầu:

- Tìm hiểu ngoài Crystal Report, còn có những loại Report nào mà Visual Studio hỗ trợ?
- Hiện tại, loại Report nào phổ biến và hay được dùng nhất?
- Ngoài ra, nếu không dùng Visual Studio thì có cách nào tạo Report không?

Hướng dẫn làm bài:

- Đối với Windows OS: Sử dụng phần mềm Crystal Report tương ứng với phiên bản của Visual Studio đang dùng.
- Đối với MacOS: Sử dụng phần mềm Tableau Desktop.

2.1. Visual Studio Hỗ trợ Những Loại Report Nào?

Ngoài **Crystal Report**, Visual Studio còn hỗ trợ một số loại Report phổ biến sau:

- RDLC (Local Report): Microsoft Report Viewer
- SSRS (SQL Server Reporting Services): Server Report

2.1.1. RDLC (Local Report) – Microsoft Report Viewer

- Dùng tốt cho WinForms, WPF, ASP.NET MVC, WebForms.
- File report: `.rdlc`
- Thiết kế report bằng designer kéo-thả trong Visual Studio

2.1.2. SSRS (SQL Server Reporting Services) – Server Report

- Dùng khi muốn tạo report chạy trên server.
- Thiết kế file `.rdl` (khác với `.rdlc`).
- Report chạy trên Report Server: Web, API.

2.1.3. Ví Dụ Thực Tế

Hiện nay, một số phần mềm bệnh viện đang sử dụng **RDLC** và **SSRS**, ví dụ:

- Hoàn Mỹ
- Nam Sài Gòn
- Gia An
- Truyền máu Huyết Học

2.2. Loại Report Phổ Biến và Hay Được Dùng Nhất Hiện Nay?

Hiện nay, **Local Report (RDLC)** và **SSRS** là hai loại report được sử dụng nhiều nhất trong thực tế, đặc biệt trong các hệ thống lớn:

- Quản lý doanh nghiệp (ERP)
- Quản lý bệnh viện (HIS)
- Quản lý tài chính – kế toán

2.3. Nếu Không Dùng Visual Studio Thì Có Cách Khác Không?

Ngoài Visual Studio, vẫn có thể tạo report bằng cách:

- Sử Dụng **Report Builder**
 - Công cụ kéo-thả giao diện.
 - Kết nối trực tiếp với Database.
 - Thiết kế report mà **không cần code**.

Kết Quả Thực Hiện

A.1 1.A

QLTT - BTTH - TUẦN 4

DANH SÁCH SINH VIÊN

STT	Mssv	Tensv	Sodt	LOP	Dia chi
1	13520001	Nguyễn Văn An	0906762255	SE103.U32	THỦ ĐỨC
2	13520002	Phan Tấn Đạt	0975672350	IE204.T21	QUẬN 1
3	13520003	Nguyễn Anh Hải	0947578688	IE205.R12	QUẬN 9
4	13520004	Phạm Tài	0956757869	IE202.A22	QUẬN 1
5	13520005	Lê Thúy Hằng	0976668688	SE304.E22	THỦ ĐỨC
6	13520006	Ứng Hồng Ân	0957475898	IE208.F33	QUẬN 2

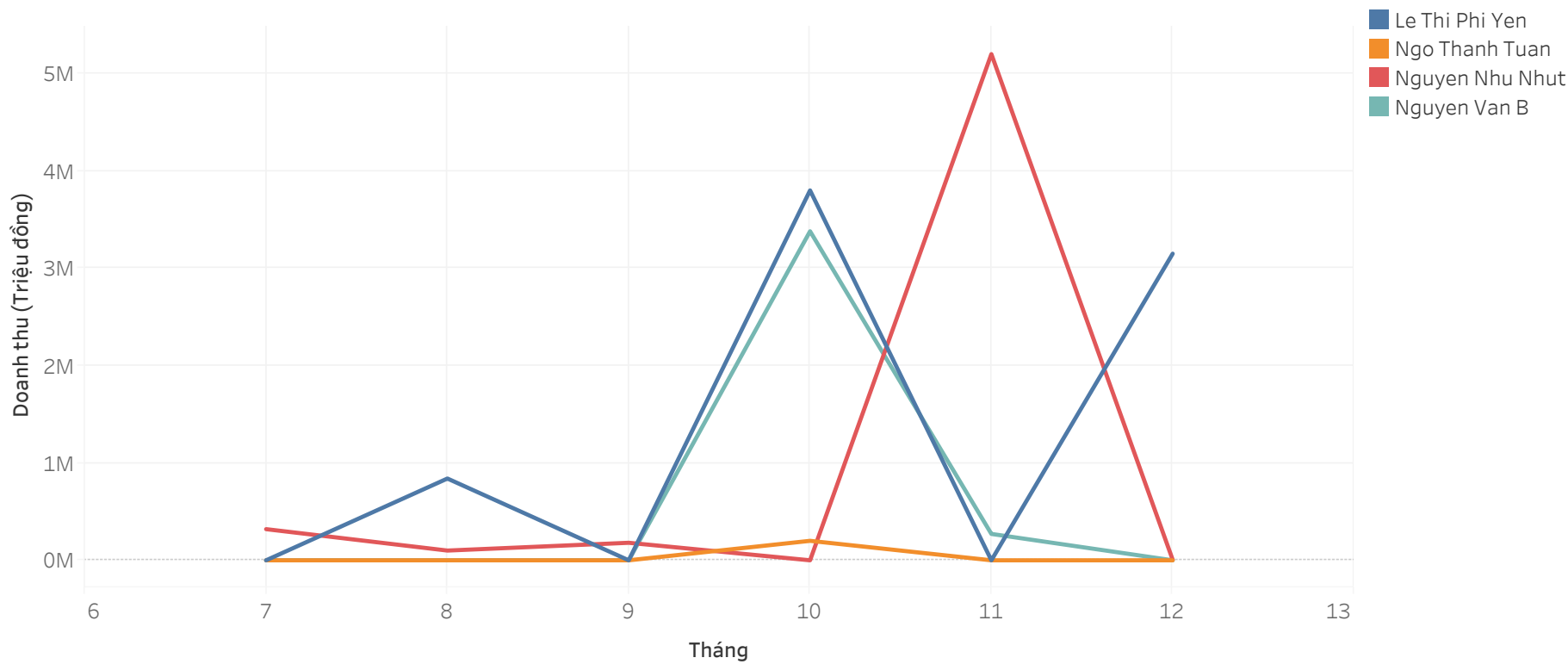
A.2 1.B

THỐNG KÊ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN ỦY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI

STT	Msd	Tend	Msgv (Giaovien)	Điểm
1	97001	Quản lý thư viện	203	7
			204	9
			205	8
2	97002	Nhận dạng vân tay	201	9
			204	7
			205	9
3	97003	Bán đấu giá trên mạng	201	9
			202	7
			203	7
4	97004	Quản lý siêu thị	201	9
			202	8
			203	7
5	97005	Xử lý ảnh	202	7
			204	9
			205	8
6	97006	Hệ giải toán thông minh	201	9
			202	7
			204	9

A.3 1.C

DOANH THU THEO THÁNG CỦA TỪNG NHÂN VIÊN TRONG NĂM 2006

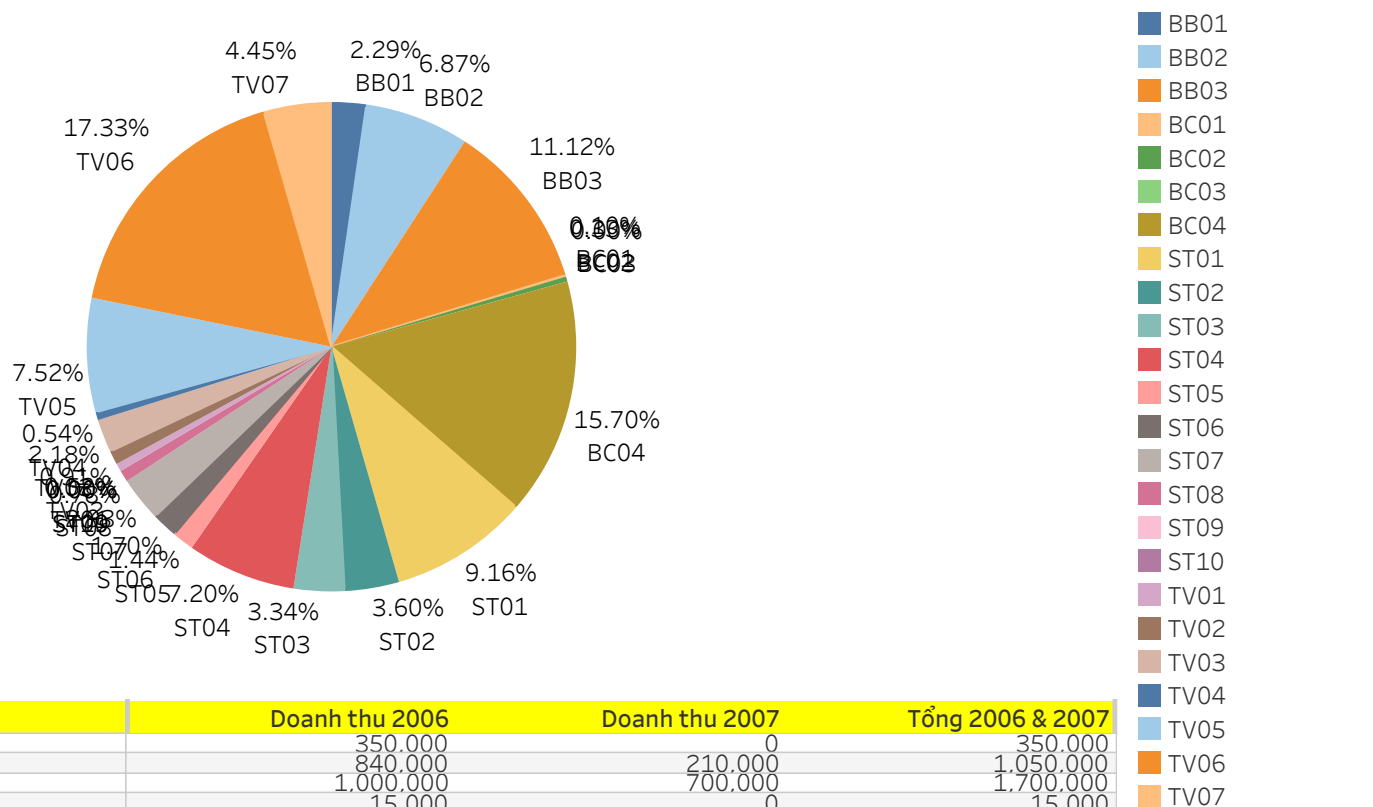


BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT

	Tháng	7	8	9	10	11	12
Tổng cả năm	17,446,000	320,000	940,000	180,000	7,380,000	5,471,000	3,155,000
NV01 - Nguyen Nhu Nhut	5,805,000	320,000	100,000	180,000	0	5,200,000	5,000
NV02 - Le Thi Phi Yen	7,790,000	0	840,000	0	3,800,000	0	3,150,000
NV03 - Nguyen Van B	3,651,000	0	0	0	3,380,000	271,000	0
NV04 - Ngo Thanh Tuan	200,000	0	0	0	200,000	0	0

A.4 1.D

Doanh thu theo từng sản phẩm trong năm 2006 và 2007

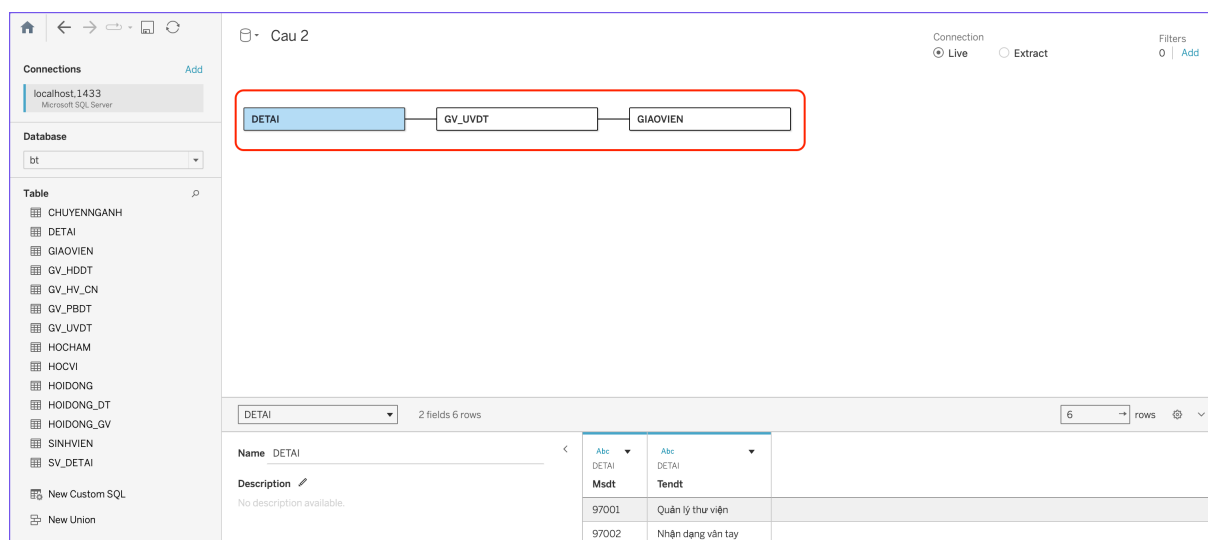


STT	MaSP	Tên sản phẩm	Doanh thu 2006	Doanh thu 2007	Tổng 2006 & 2007
1	BB01	But bị	350.000	0	350.000
2	BB02	But bị	840.000	210.000	1.050.000
3	BB03	But bị	1.000.000	700.000	1.700.000
4	BC01	But chi	15.000	0	15.000
5	BC02	But chi	50.000	0	50.000
6	BC03	But chi	0	0	0
7	BC04	But chi	2.400.000	0	2.400.000
8	ST01	Số tay 500 trang	1.400.000	0	1.400.000
9	ST02	Số tay loại 1	550.000	0	550.000
10	ST03	Số tay loại 2	510.000	0	510.000
11	ST04	Số tay	440.000	660.000	1.100.000
12	ST05	Số tay mỏng	200.000	20.000	220.000
13	ST06	Phan viết bằng	250.000	10.000	260.000
14	ST07	Phan không bụi	371.000	77.000	448.000
15	ST08	Bóng bóng	115.000	5.000	120.000
16	ST09	But lông	0	0	0
17	ST10	But lông	0	0	0
18	TV01	Tạp 100 giày mỏng	50.000	30.000	80.000
19	TV02	Tạp 200 giày mỏng	90.000	49.500	139.500
20	TV03	Tạp 100 giày tốt	330.000	3.000	333.000
21	TV04	Tạp 200 giày tốt	55.000	27.500	82.500
22	TV05	Tạp 100 trang	1.150.000	0	1.150.000
23	TV06	Tạp 200 trang	2.650.000	0	2.650.000
24	TV07	Tạp 100 trang	680.000	0	680.000

Các Bước Thực Hiện Chi Tiết

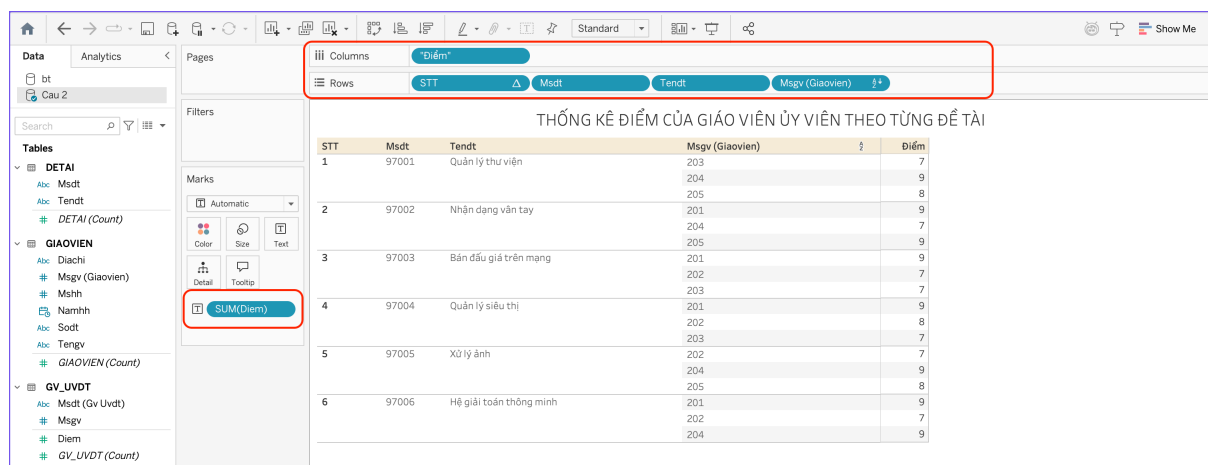
B.1 1.B

B.1.1 Kết nối database



Hình ảnh 30: PL. 1.B - Kết nối database,

B.1.2 Kéo fields và data liên quan vào columns và rows



Hình ảnh 31: PL. 1.B - Kéo fields và data liên quan vào columns và rows

B.1.3 Config STT field để group theo từng đề tài

THỐNG KÊ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN ỦY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI

STT	Msdt	Tendt	Msgv (Giao vien)
1	97001	Quản lý thư viện	203 204 205
2	97002	Nhận dạng vân tay	201 202 203
3	97003	Bán đấu giá trên mạng	201 202 203
4	97004	Quản lý siêu thị	201 202 203
5	97005	Xử lý ảnh	202 204 205
6	97006	Hệ giải toán thông minh	201 202 204

Hình ảnh 32: PL. 1.B - Config STT field để group theo từng đề tài

B.1.4 Thiết kế Dashboard

THỐNG KÊ ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN ỦY VIÊN THEO TỪNG ĐỀ TÀI

STT	Msdt	Tendt	Msgv (Giao vien)	Điểm
1	97001	Quản lý thư viện	203 204 205	7 9 8
2	97002	Nhận dạng vân tay	201 204 205	9 7 9
3	97003	Bán đấu giá trên mạng	201 202 203	9 7 7
4	97004	Quản lý siêu thị	201 202 203	9 8 7
5	97005	Xử lý ảnh	202 204 205	7 9 8
6	97006	Hệ giải toán thông minh	201 202 204	9 7 9

TP Hồ Chí Minh, 06/01/2026
Người lập harryle

Hình ảnh 33: PL. 1.B - Thiết kế Dashboard

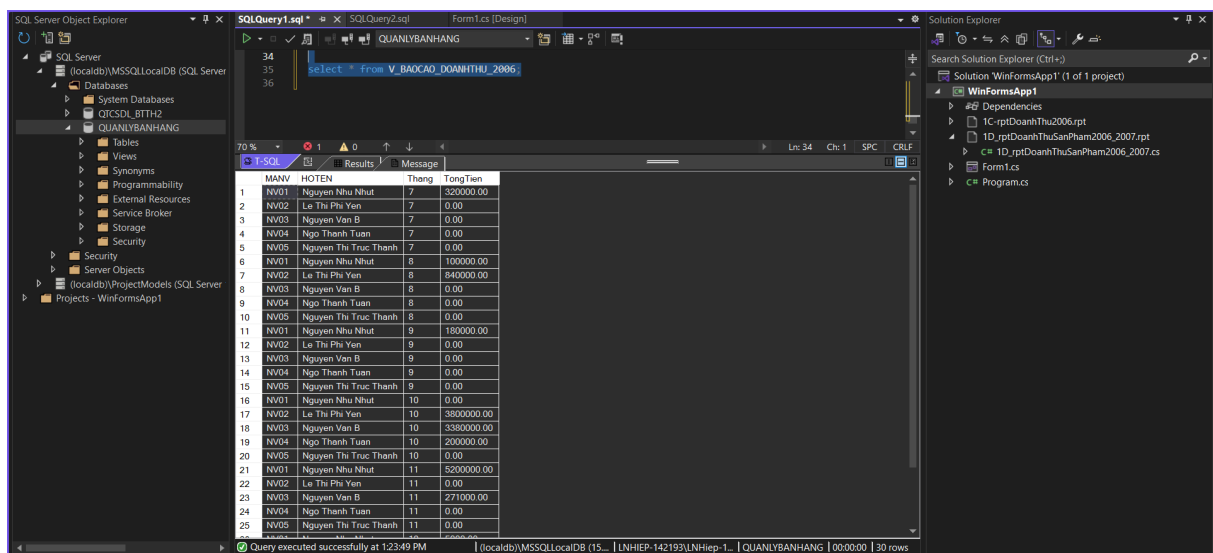
B.2 1.C

B.2.1 Tạo View Cho Doanh Thu Năm 2006

```
1  -- Tạo View để tổng hợp doanh thu theo nhân viên và tháng trong năm 2006
2
3  CREATE OR ALTER VIEW V_BAOCao_DOANHthu_2006 AS
4  WITH
5  NhanVienActive AS (
6      SELECT DISTINCT NV.MANV, NV.HOTEN
7      FROM NHANVIEN NV
8      JOIN HOADON HD ON NV.MANV = HD.MANV
9      WHERE YEAR(HD.NGHD) = 2006
10 ),
11
12 CacThangActive AS (
13     SELECT DISTINCT MONTH(NGHD) AS Thang
14     FROM HOADON
15     WHERE YEAR(NGHD) = 2006
16 ),
17
18 Data AS (
19     SELECT NV.MANV, NV.HOTEN, T.Thang
20     FROM NhanVienActive NV
21     CROSS JOIN CacThangActive T
22 )
23 SELECT
24     K.MANV,
25     K.HOTEN,
26     K.Thang,
27     ISNULL(SUM(HD.TRIGIA), 0) AS TongTien
28 FROM
29     Data K
30 LEFT JOIN
31     HOADON HD ON K.MANV = HD.MANV
32                 AND K.Thang = MONTH(HD.NGHD)
33                 AND YEAR(HD.NGHD) = 2006
34 GROUP BY
35     K.MANV, K.HOTEN, K.Thang
36 GO
```

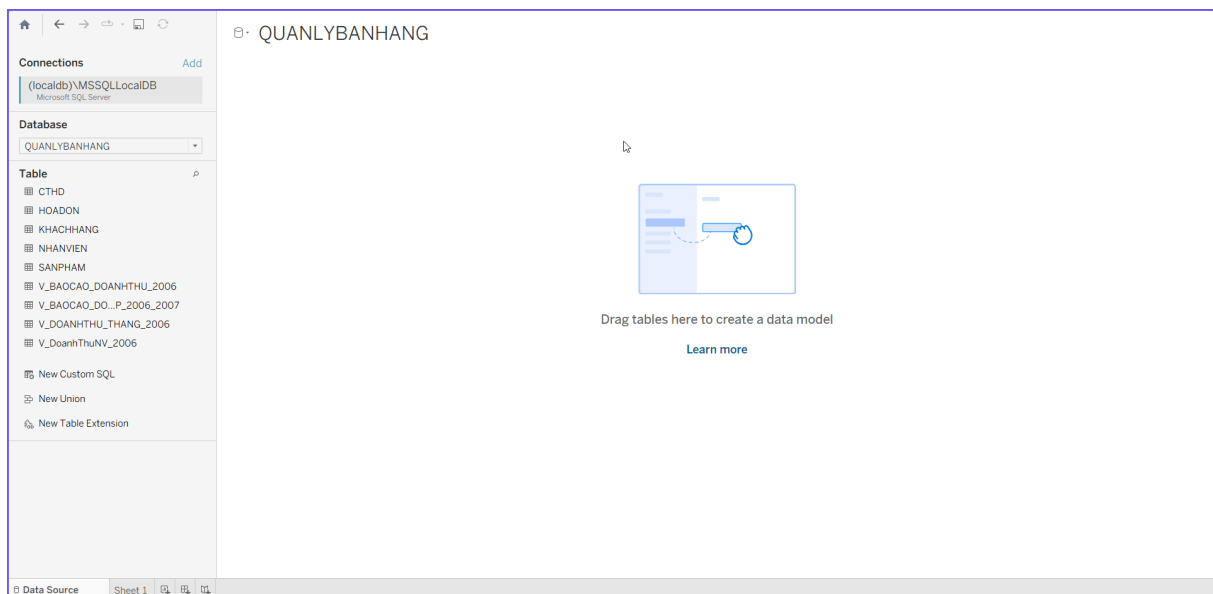
B.2.2 Kiểm Tra Kết Quả Của View Vừa Tạo

```
1  SELECT * FROM V_BAOCao_DOANHthu_2006 ORDER BY MANV, Thang;
```



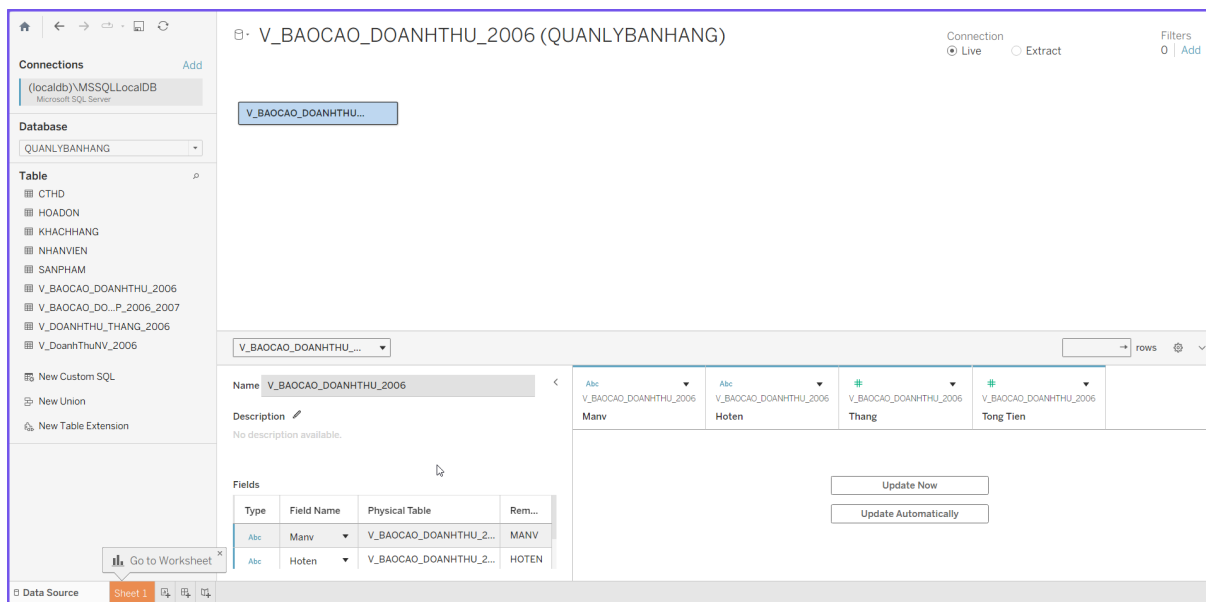
Hình ảnh 34: PL. 1.C - Kiểm tra kết quả view

B.2.3 Kết Nối SQL Server Với Tableau



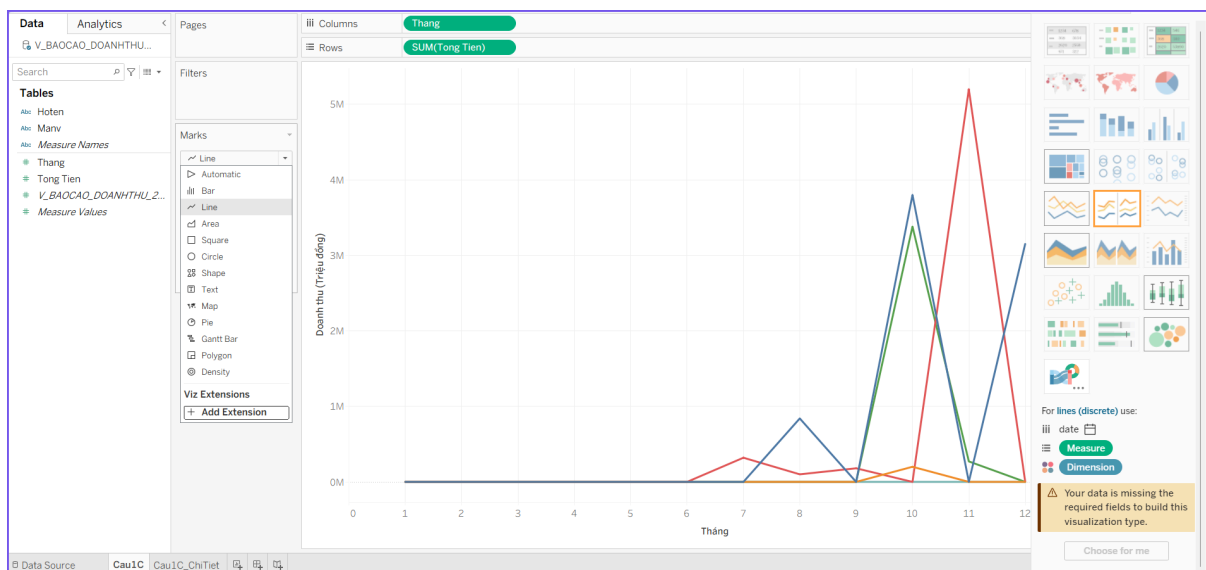
Hình ảnh 35: PL. 1.C - Kết nối SQL Server với Tableau

B.2.4 Kéo VIEW V_BAOCAO_DOANHTHU_2006 Vào Trong Worksheet Để Tạo Chart Line



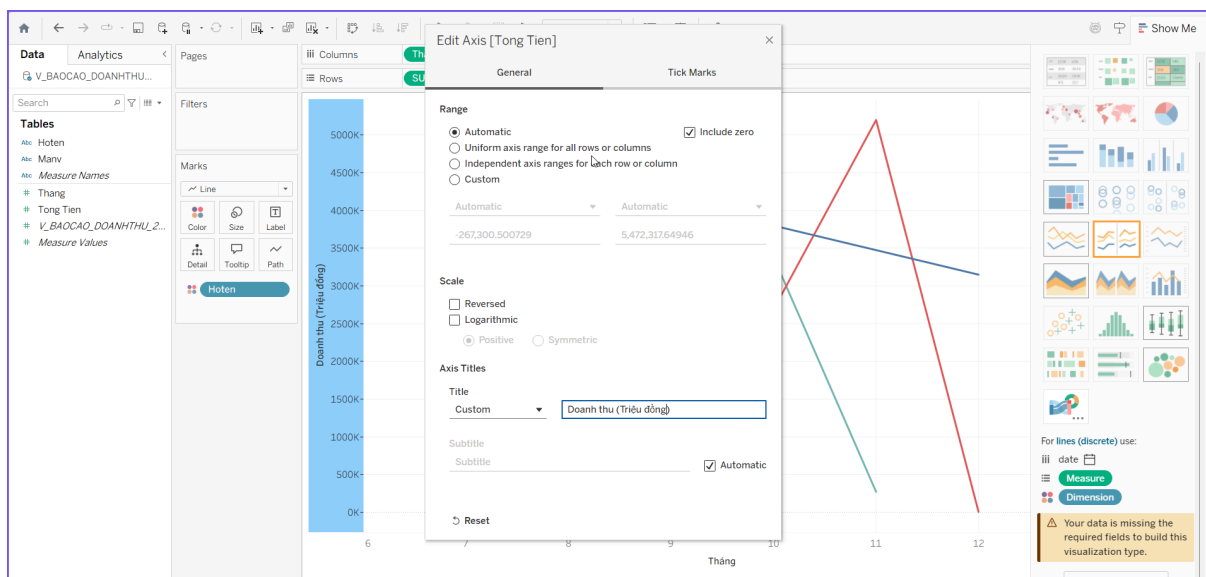
Hình ảnh 36: PL. 1.C - Kéo view vào worksheet

B.2.5 Mapping Dữ Liệu Từ View V_BAOCAO_DOANHTHU_2006 Đã Tạo Theo Trục X Và Y

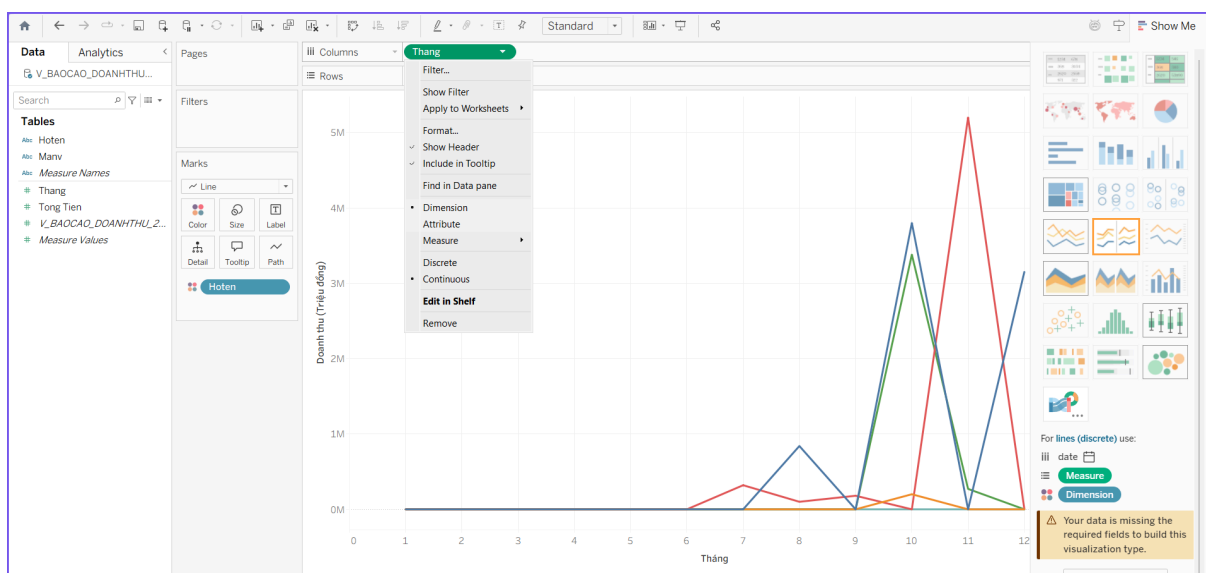


Hình ảnh 37: PL. 1.C - Mapping dữ liệu

B.2.6 Format Và Chỉnh Sửa Lại Các Tiêu Đề Trên Chart

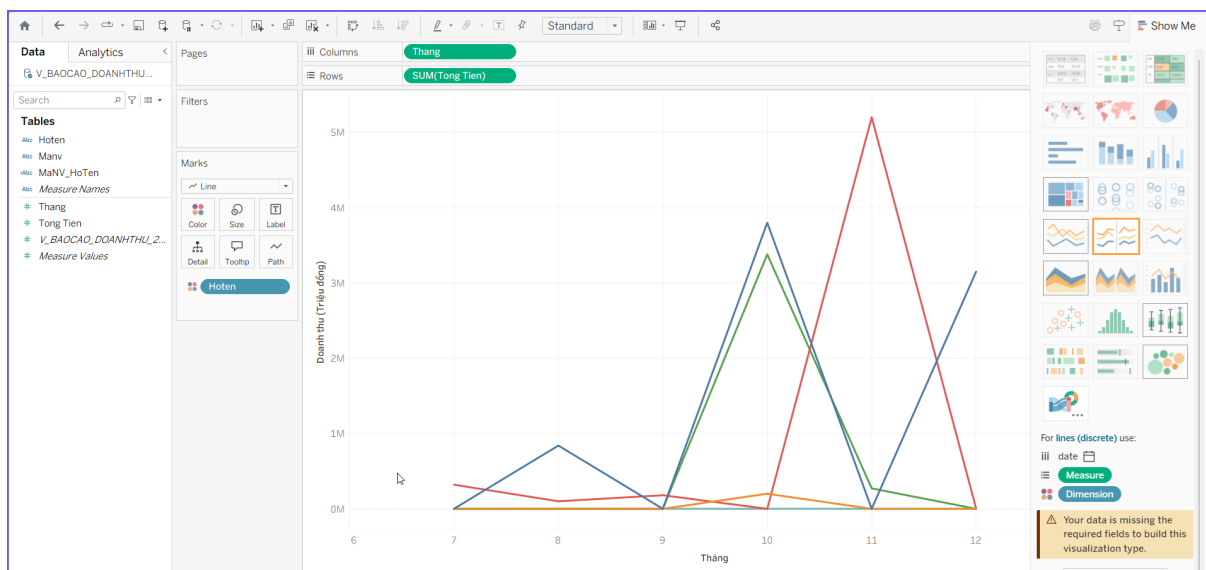


Hình ảnh 38: PL. 1.C - Format và chỉnh sửa lại các tiêu đề trên chart (1)

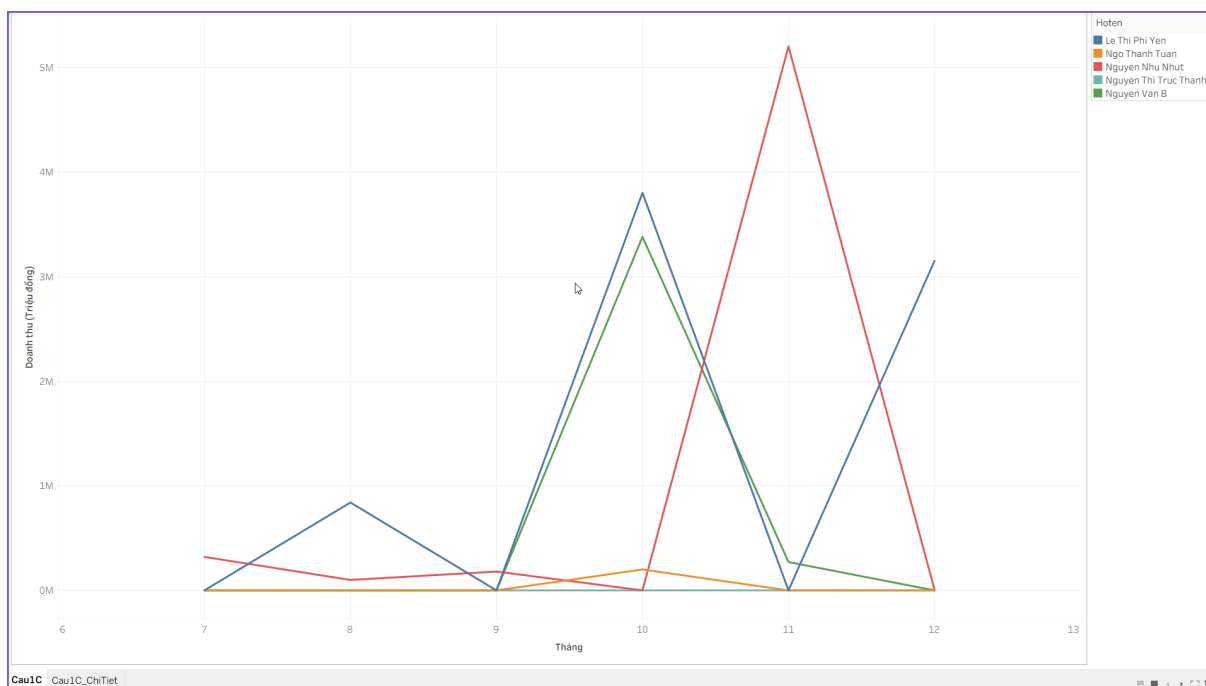


Hình ảnh 39: PL. 1.C - Format và chỉnh sửa lại các tiêu đề trên chart (2)

B.2.7 Màn Hình Design Và Preview Của Chart Sau Khi Chỉnh Sửa



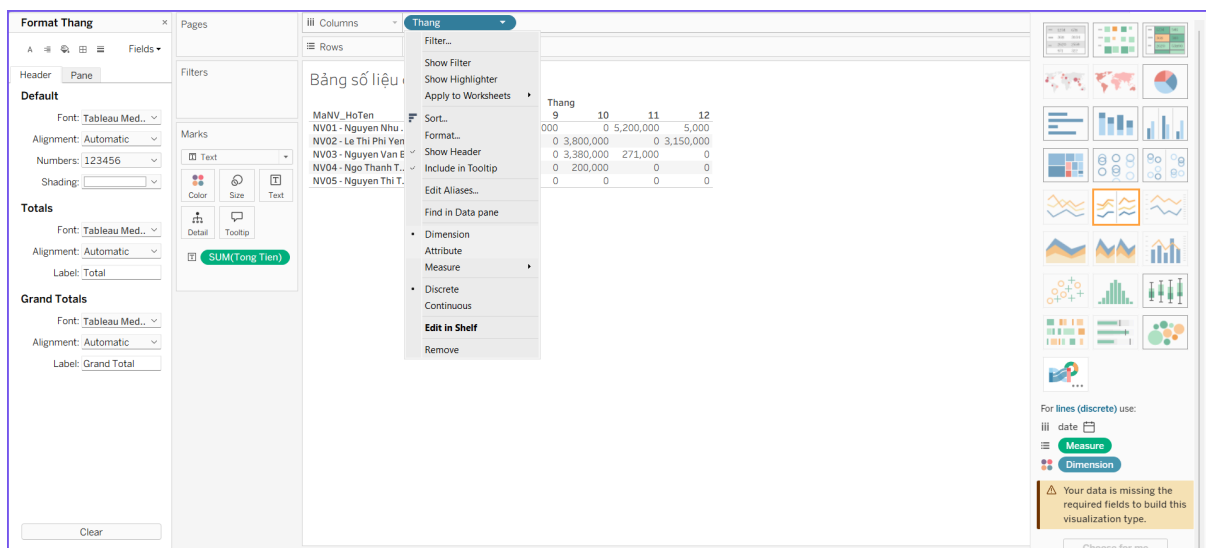
Hình ảnh 40: PL. 1.C - Màn hình design và preview của chart (1)



Hình ảnh 41: PL. 1.C - Màn hình design và preview của chart (2)

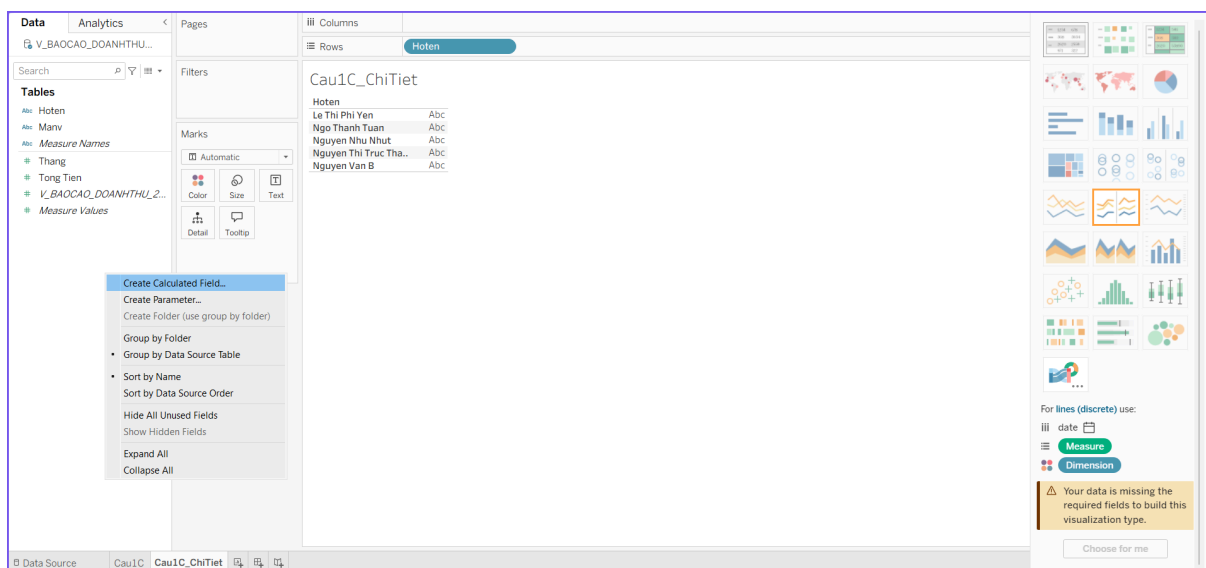
B.2.8 Bảng Số Liệu Chi Tiết

- Tạo Thêm 1 Sheet Cho Chi Tiết Và Mapping Dữ Liệu Từ View V_BAOCAO_DOANHTHU_2006

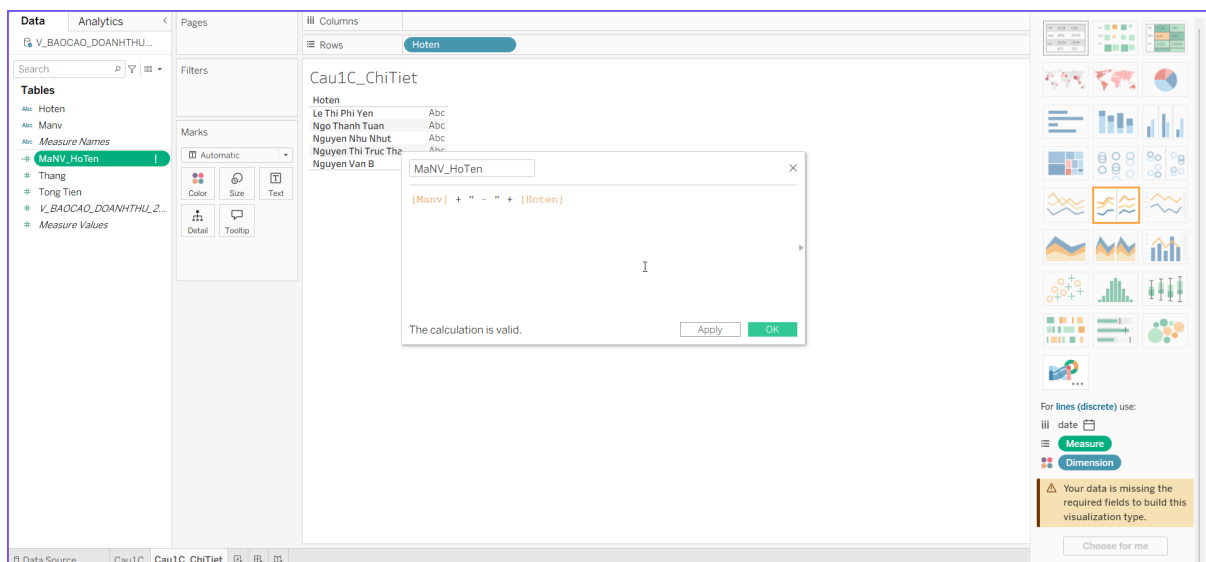


Hình ảnh 42: PL. 1.C - Bảng số liệu chi tiết

B.2.9 Tạo Label Để Hiện Thị Dạng MaNV - HoTen

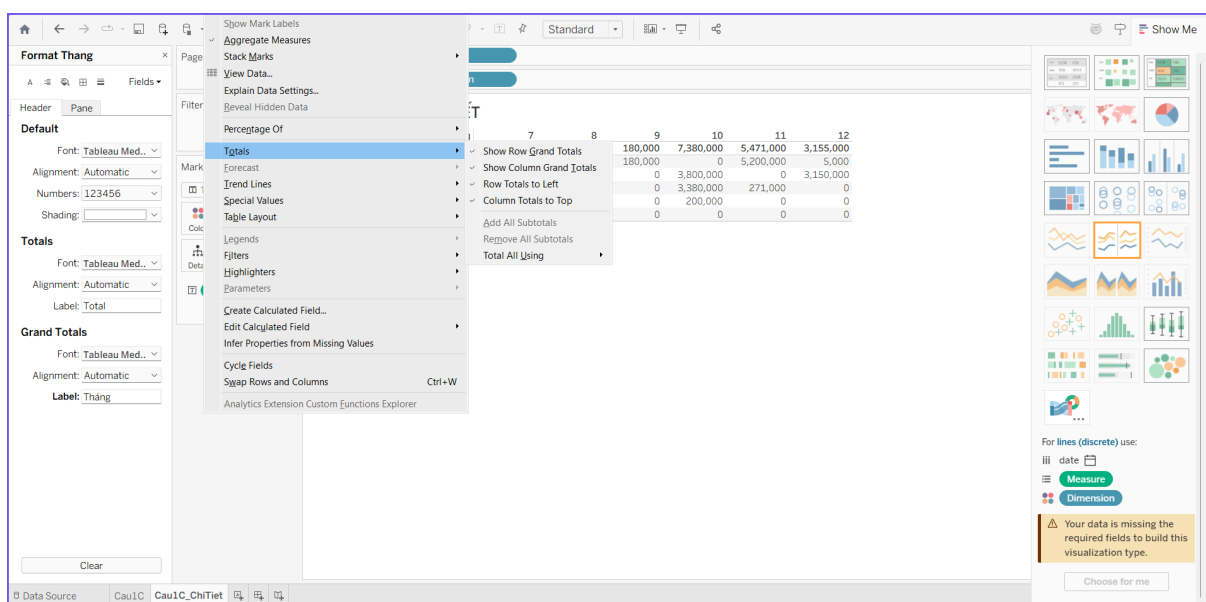


Hình ảnh 43: PL. 1.C - Tạo label để hiển thị dạng MaNV - HoTen (1)



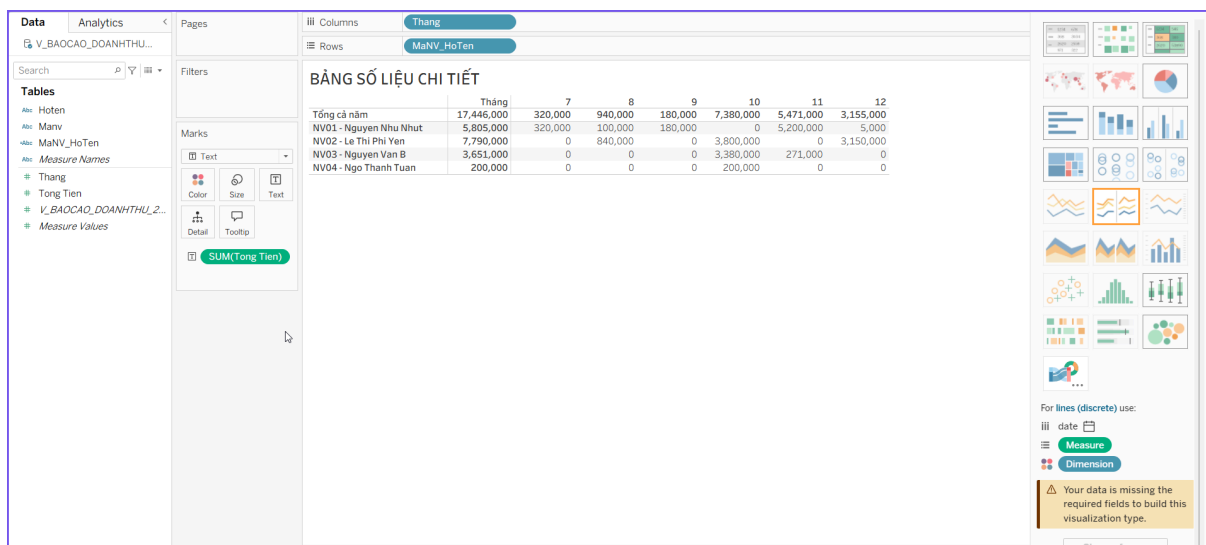
Hình ảnh 44: PL. 1.C - Tạo label để hiển thị dạng MaNV - HoTen (2)

B.2.10 Format Các Cột Tính Tổng, Vị Trí Hiển Thị

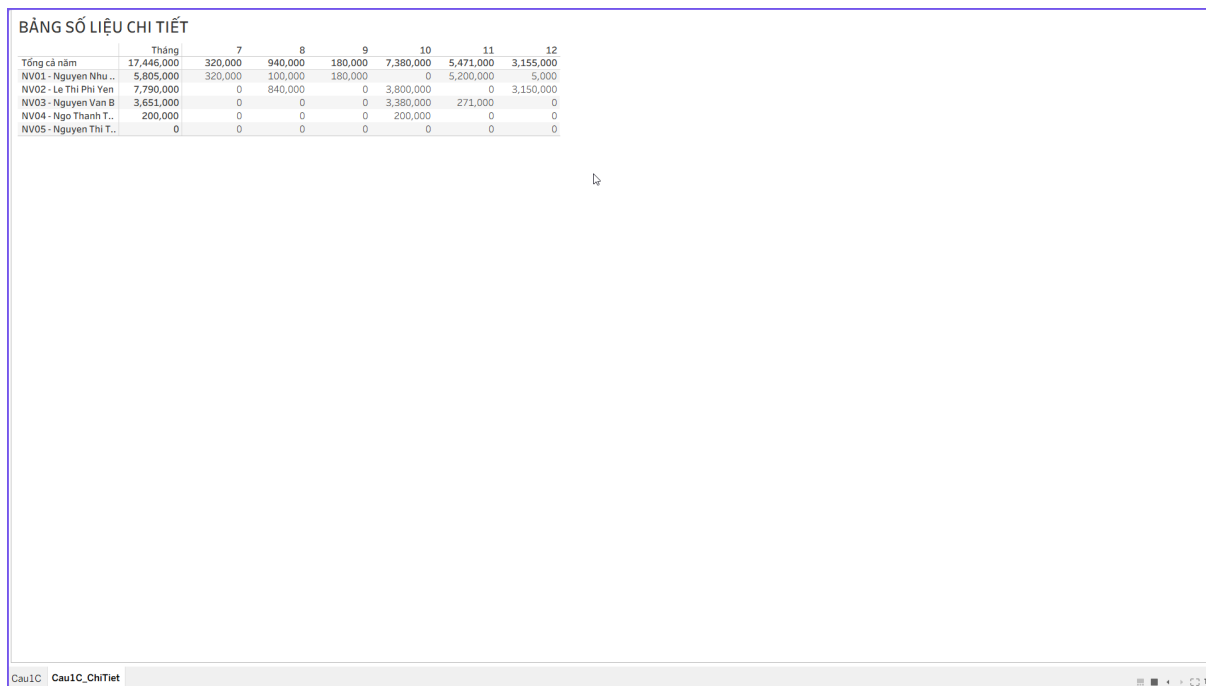


Hình ảnh 45: PL. 1.C - Format các cột tính tổng, vị trí hiển thị

B.2.11 Màn Hình Design Và Preview Của Table Chi Tiết

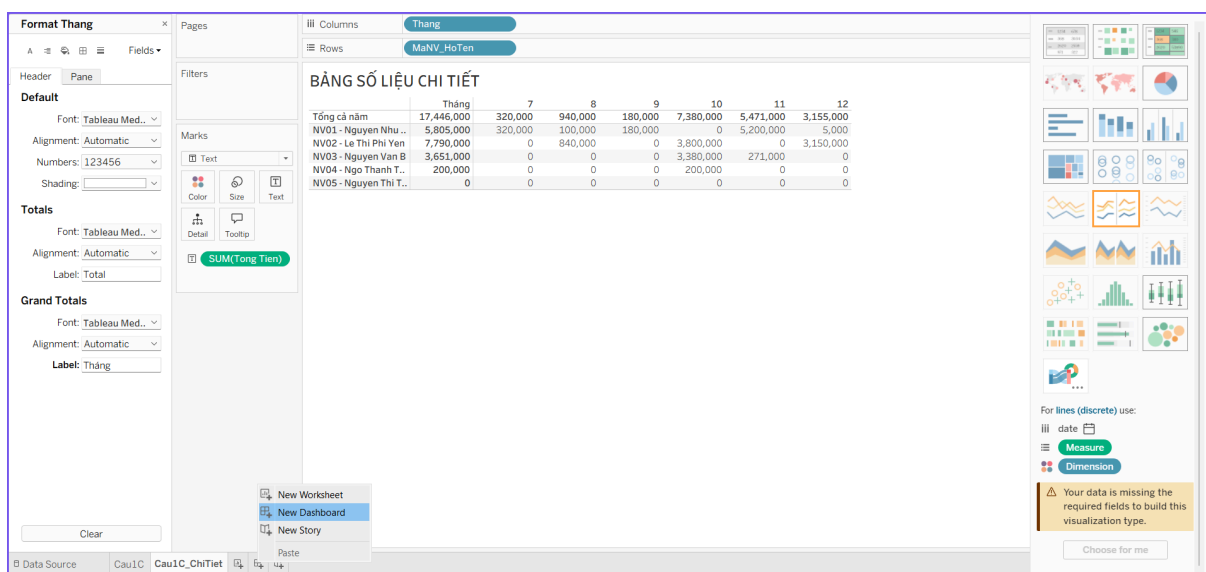


Hình ảnh 46: PL. 1.C - Màn hình design và preview của table chi tiết (1)



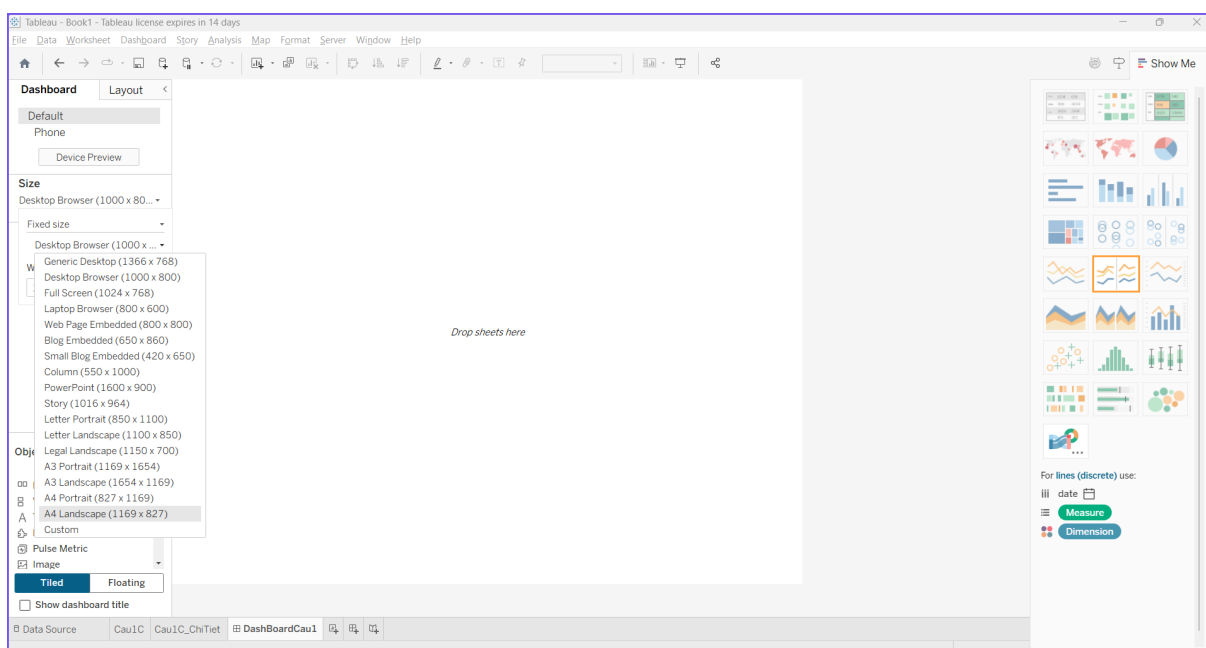
Hình ảnh 47: PL. 1.C - Màn hình design và preview của table chi tiết (2)

B.2.12 Tạo Thêm 1 Dashboard Để Hiển Thị Biểu Đồ Và Chi Tiết



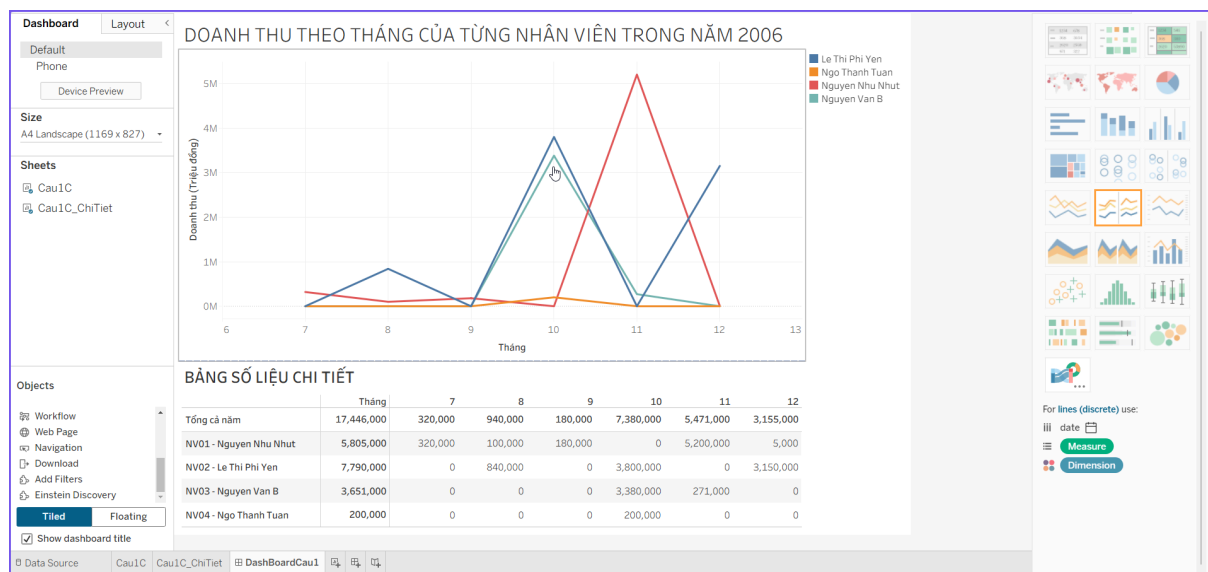
Hình ảnh 48: PL. 1.C - Dashboard để hiển thị biểu đồ và chi tiết

B.2.13 Format Dashboard

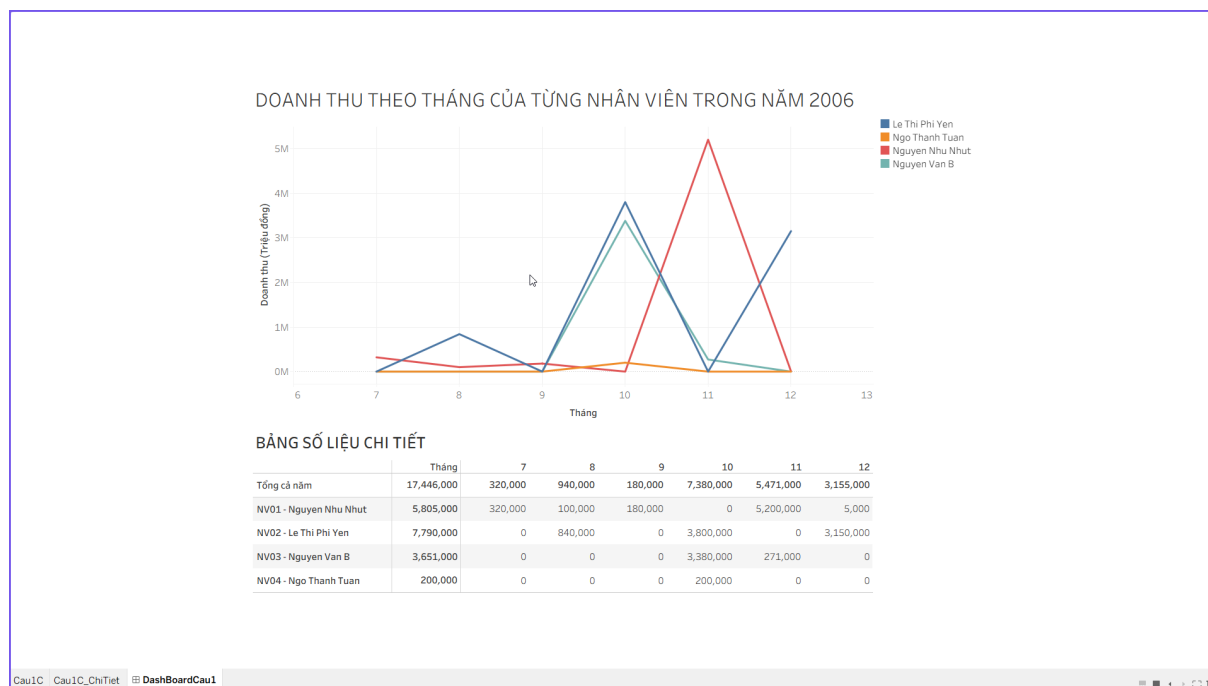


Hình ảnh 49: PL. 1.C - Format dashboard

B.2.14 Màn Hình Design Và Preview Hoàn Thành



Hình ảnh 50: PL. 1.C - Màn hình design và preview hoàn thành (1)



Hình ảnh 51: PL. 1.C - Màn hình design và preview hoàn thành (2)

B.3 1.D

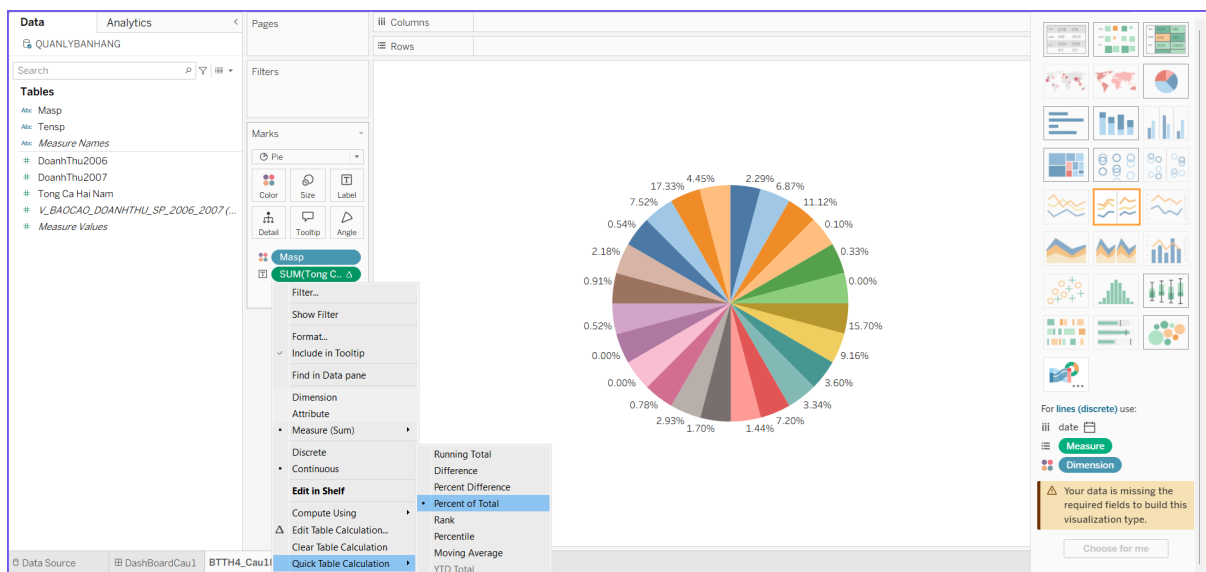
B.3.1 Phần Biểu Đồ Tròn (Pie Chart)

```
1  -- Tạo View tính tổng doanh thu riêng từng sản phẩm trong năm 2006, 2007
2
3  CREATE OR ALTER VIEW V_BAOCao_DOANHthu_SP_2006_2007 AS
4  SELECT
5      SP.MASP,
6      SP.TENSP,
7      ISNULL(SUM(CASE WHEN YEAR(HD.NGHD) = 2006 THEN CT.SL * SP.GIA ELSE 0 END), 0) AS
8  DoanhThu2006,
9      ISNULL(SUM(CASE WHEN YEAR(HD.NGHD) = 2007 THEN CT.SL * SP.GIA ELSE 0 END), 0) AS
10 DoanhThu2007,
11      ISNULL(SUM(CASE WHEN YEAR(HD.NGHD) IN (2006, 2007) THEN CT.SL * SP.GIA ELSE 0
12 END), 0) AS TongCaHaiNam
13 FROM
14     SANPHAM SP
15 LEFT JOIN
16     CTHD CT ON SP.MASP = CT.MASP
17 LEFT JOIN
18     HOADON HD ON CT.SOHD = HD.SOHD
19 GROUP BY
20     SP.MASP, SP.TENSP
21 GO
```

B.3.2 Kiểm Tra Kết Quả Của View Vừa Tạo

```
1  SELECT * FROM V_BAOCao_DOANHthu_SP_2006_2007;
```

B.3.3 Tạo Chart (Pie) Trong Sheet Mới

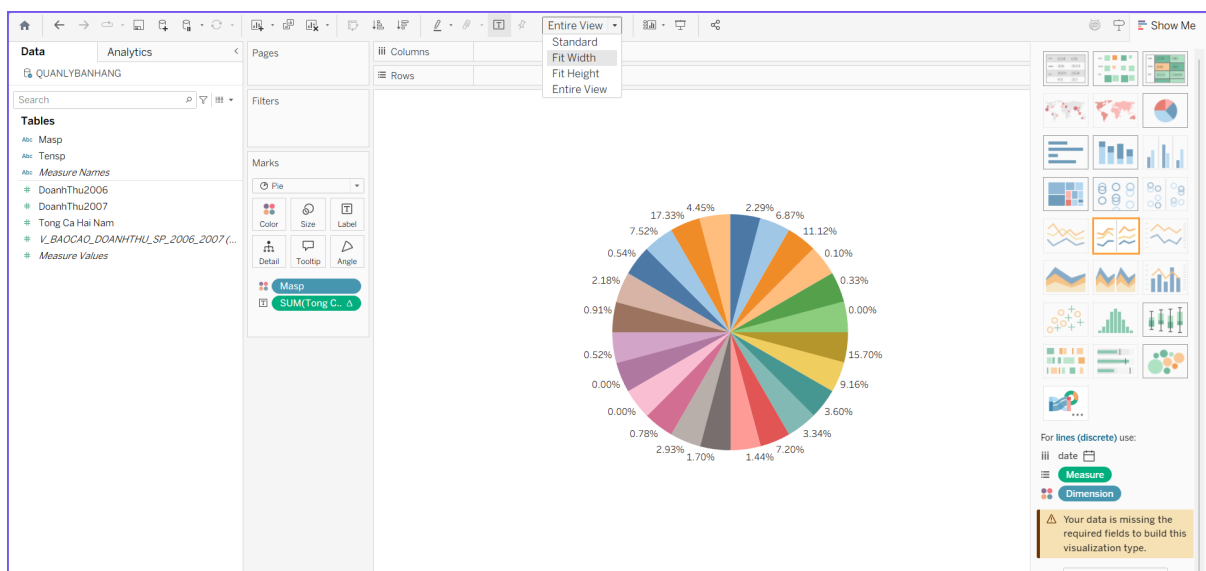


Hình ảnh 52: PL. 1.D - Tạo Chart (Pie) Trong Sheet Mới

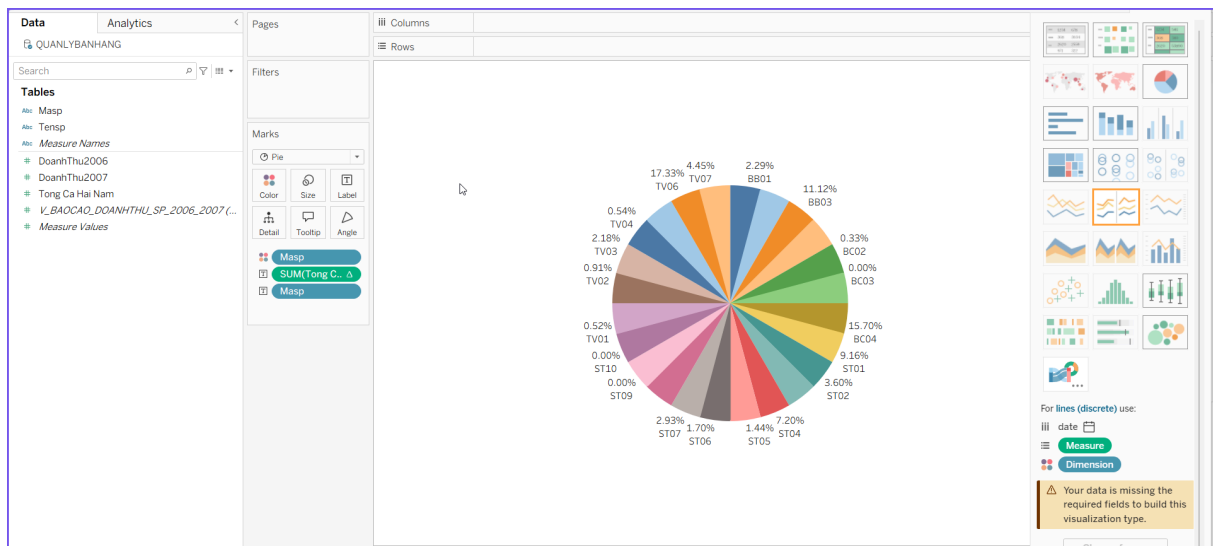
B.3.4 Mapping Dữ Liệu Từ View Vào Chart

Kéo thả vào mục Marks các trường trong view:

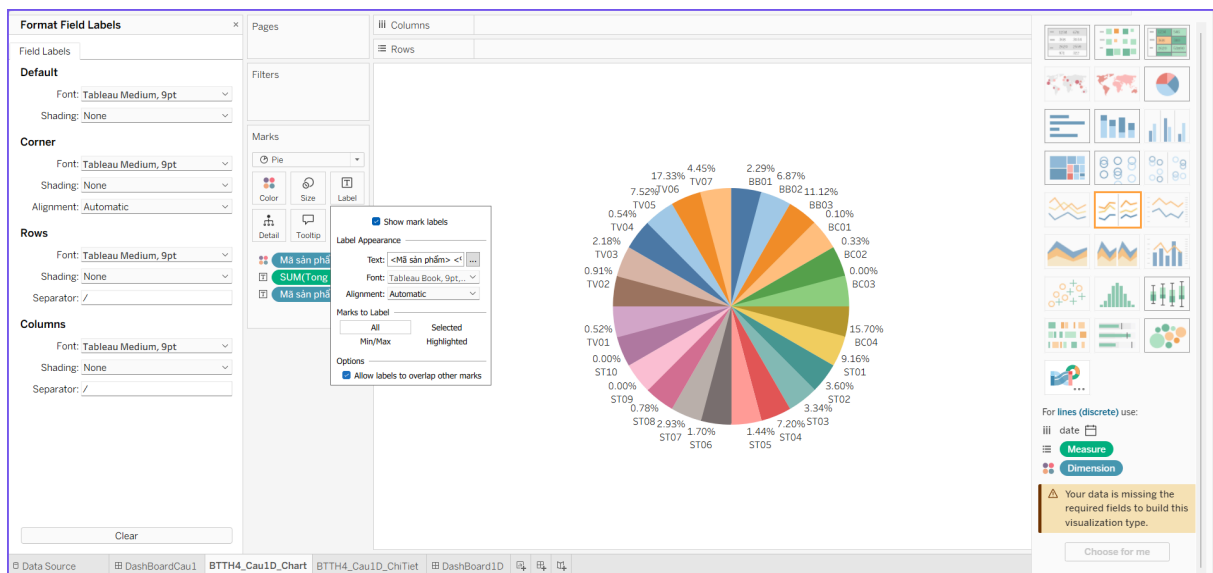
- MaSP -> Color => để hiển thị màu phân biệt sp
- Sum(TongCaNam) -> Angle => để chia tỉ lệ trong biểu đồ
- Sum(TongCaNam) và MaSP -> Label => để hiển thị trên biểu đồ



Hình ảnh 53: PL. 1.D - Dữ Liệu Từ View (1)

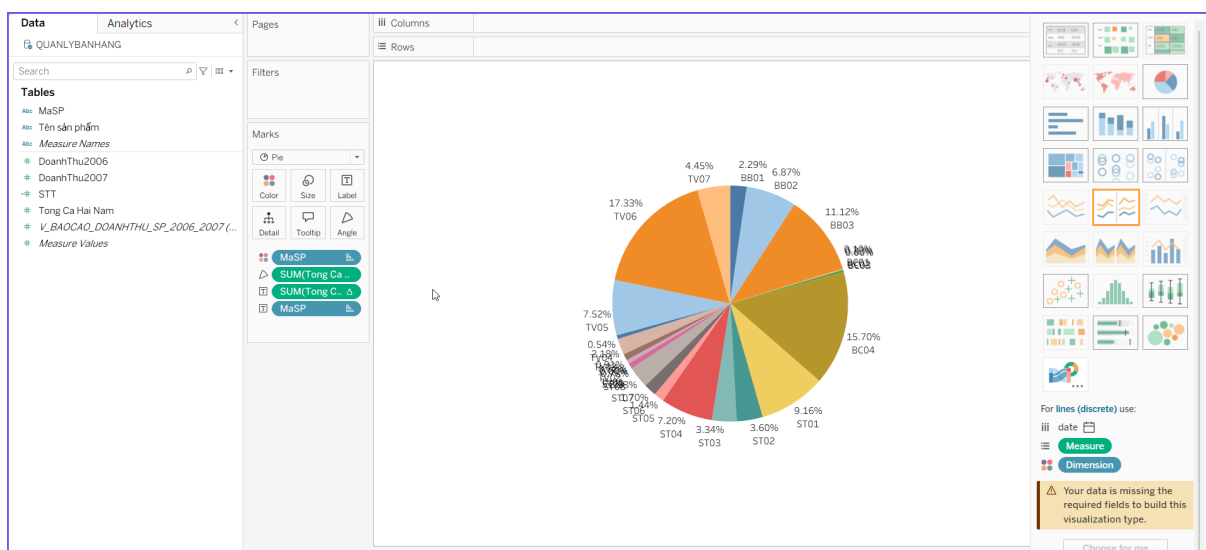


Hình ảnh 54: PL. 1.D - Dữ Liệu Từ View (2)



Hình ảnh 55: PL. 1.D - Dữ Liệu Từ View (3)

B.3.5 Màn Hình Design Của Chart



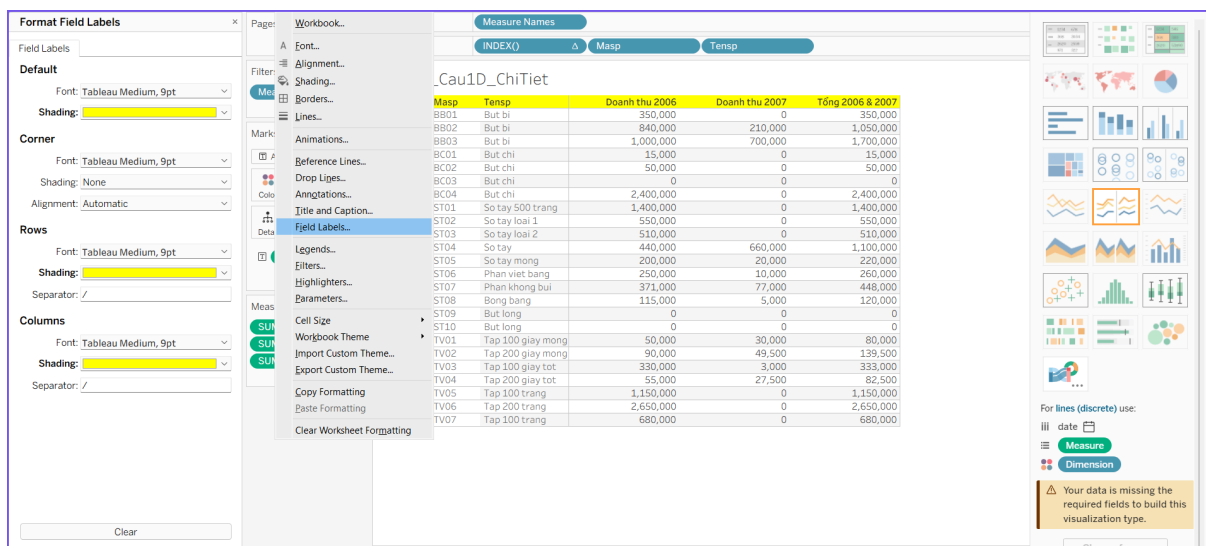
Hình ảnh 56: PL. 1.D - Màn Hình Design Của Chart

B.3.6 Bảng Số Liệu Chi Tiết, Tạo Sheet Mới, Tô Màu Và Vẽ Đường Viền

Kéo thả các field trong View

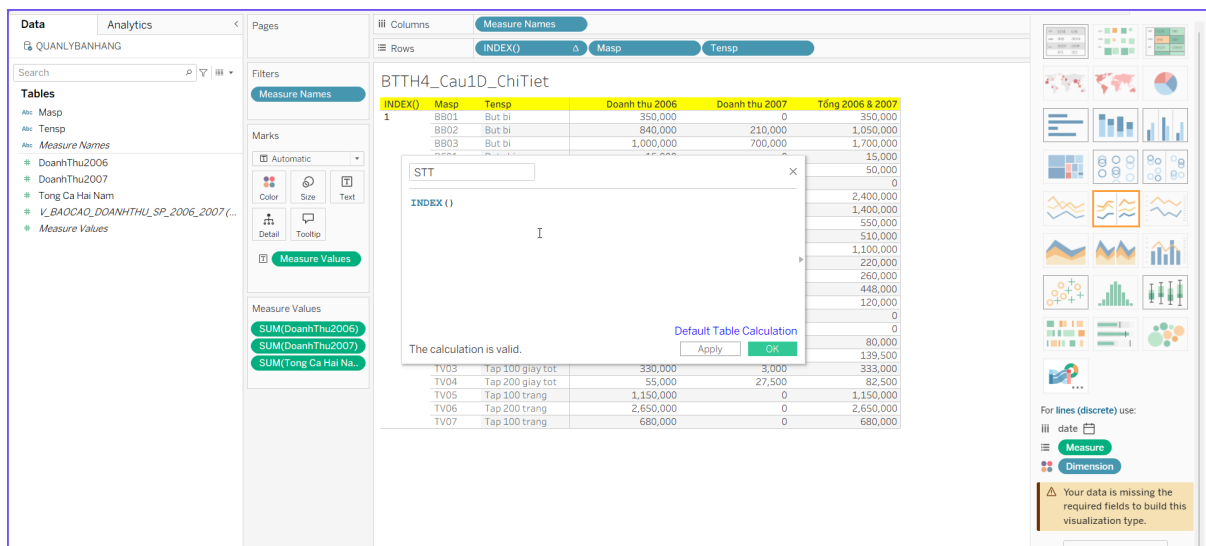
INDEX()	Masp	Tensp	Doanh thu 2006	Doanh thu 2007	Tổng 2006 & 2007
1	BB01	But bi	350,000	0	350,000
	BB02	But bi	840,000	210,000	1,050,000
	BB03	But bi	1,000,000	700,000	1,700,000
	BC01	But chi	15,000	0	15,000
	BC02	But chi	50,000	0	50,000
	BC03	But chi	0	0	0
	BC04	But chi	2,400,000	0	2,400,000
	ST01	So tay 500 trang	1,400,000	0	1,400,000
	ST02	So tay loại 1	550,000	0	550,000
	ST03	So tay loại 2	910,000	0	910,000
	ST04	So tay	440,000	660,000	1,100,000
	ST05	So tay mong	200,000	20,000	220,000
	ST06	Phan viet bang	250,000	10,000	260,000
	ST07	Phan khong bui	371,000	77,000	448,000
	ST08	Bong bang	115,000	5,000	120,000
	ST09	But long	0	0	0
	ST10	But long	0	0	0
	TV01	Tap 100 giay mong	50,000	30,000	80,000
	TV02	Tap 200 giay mong	90,000	49,500	139,500
	TV03	Tap 100 giay tot	330,000	3,000	333,000
	TV04	Tap 200 giay tot	55,000	27,500	82,500
	TV05	Tap 100 trang	1,150,000	0	1,150,000
	TV06	Tap 200 trang	2,650,000	0	2,650,000
	TV07	Tap 100 trang	680,000	0	680,000

Hình ảnh 57: PL. 1.D - Bảng Số Liệu Chi Tiết (1)

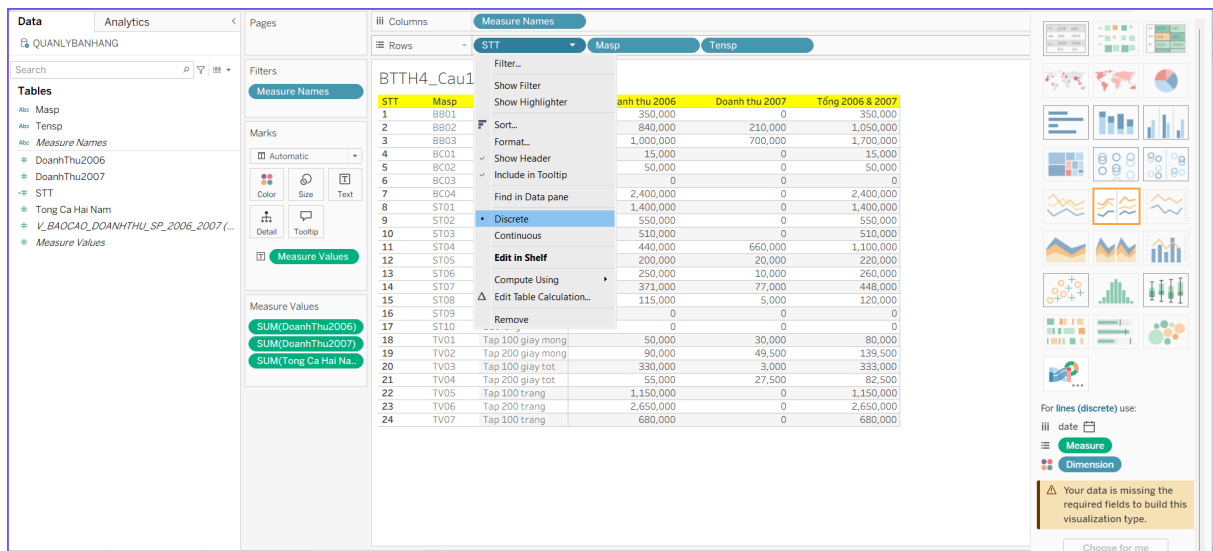


Hình ảnh 58: PL. 1.D - Bảng Số Liệu Chi Tiết (2)

B.3.7 Tạo STT

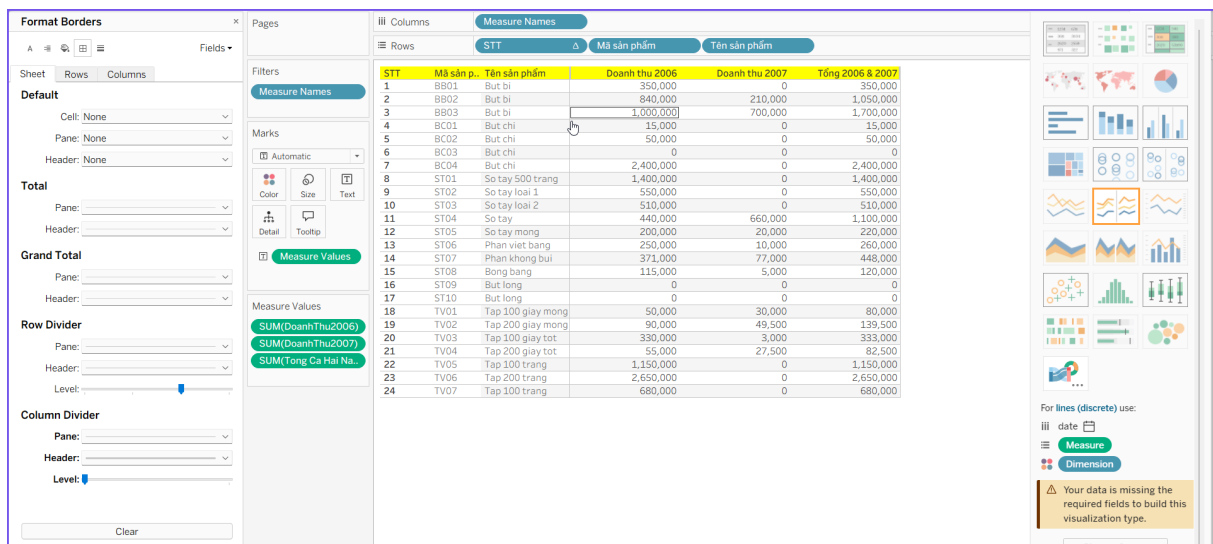


Hình ảnh 59: PL. 1.D - Tạo STT (1)



Hình ảnh 60: PL. 1.D - Tạo STT (2)

B.3.8 Màn Hình Design & Preview Chi Tiết



Hình ảnh 61: PL. 1.D - Design & Preview Chi Tiết (1)

STT	Mã sản p.	Tên sản phẩm	Doanh thu 2006	Doanh thu 2007	Tổng 2006 & 2007
1	BB01	Bút bi	350,000	0	350,000
2	BB02	Bút bi	840,000	210,000	1,050,000
3	BB03	Bút bi	1,000,000	700,000	1,700,000
4	BC01	Bút chì	15,000	0	15,000
5	BC02	Bút chì	50,000	0	50,000
6	BC03	Bút chì	0	0	0
7	BC04	Bút chì	2,400,000	0	2,400,000
8	ST01	So tay 500 trang	1,400,000	0	1,400,000
9	ST02	So tay loại 1	550,000	0	550,000
10	ST03	So tay loại 2	510,000	0	510,000
11	ST04	So tay	440,000	660,000	1,100,000
12	ST05	So tay mỏng	200,000	20,000	220,000
13	ST06	Phan viet bang	250,000	10,000	260,000
14	ST07	Phan khong bui	371,000	77,000	448,000
15	ST08	Bong bang	115,000	5,000	120,000
16	ST09	Bút lông	0	0	0
17	ST10	Bút lông	0	0	0
18	TV01	Tap 100 giay mong	50,000	30,000	80,000
19	TV02	Tap 200 giay mong	90,000	49,500	139,500
20	TV03	Tap 100 giay tot	330,000	3,000	333,000
21	TV04	Tap 200 giay tot	55,000	27,500	82,500
22	TV05	Tap 100 trang	1,150,000	0	1,150,000
23	TV06	Tap 200 trang	2,650,000	0	2,650,000
24	TV07	Tap 100 trang	680,000	0	680,000

Hình ảnh 62: PL. 1.D - Design & Preview Chi Tiết (2)

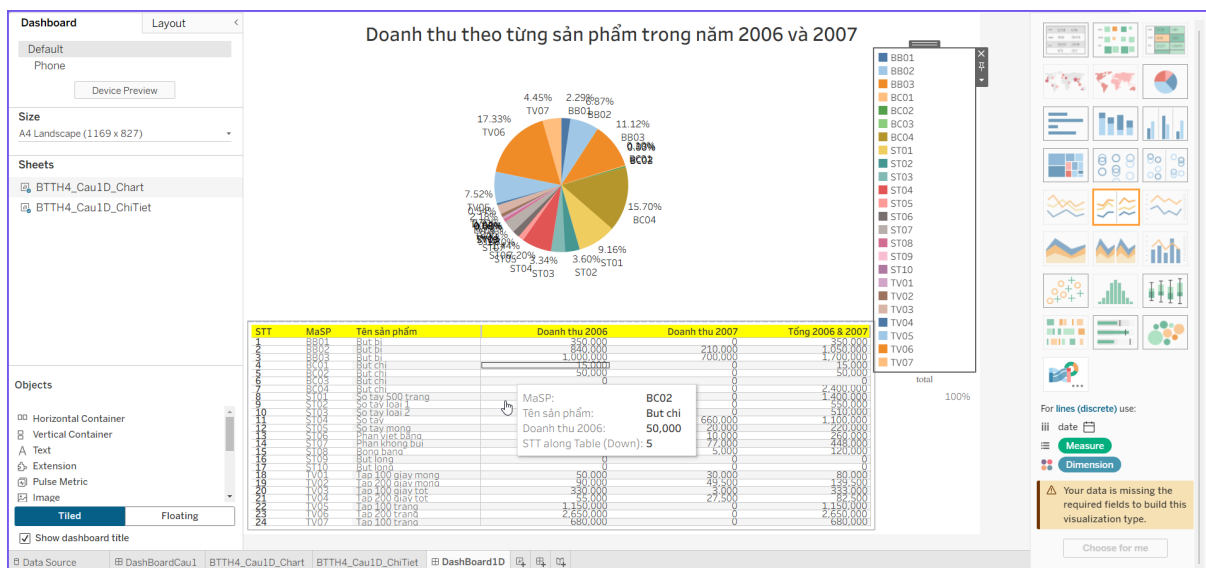
B.3.9 Tạo Dashboard Để Hiển Thị Biểu Đồ Và Chi Tiết

Kéo thả 2 sheet biểu đồ và sheet chi tiết vào

The screenshot shows a dashboard design tool interface. The central area displays a table with columns: STT, Mã sản p., Tên sản phẩm, Doanh thu 2006, Doanh thu 2007, and Tổng 2006 & 2007. The table contains 24 rows of data. On the left, there are several configuration panels: 'Format Borders' (with tabs for Rows, Columns, and Fields), 'Filters' (with a 'Measure Names' filter), 'Marks' (with 'Automatic' and 'Color' options), 'Total' (with 'None' and 'Grand Total' options), 'Row Divider' (with 'None' and 'Level' options), and 'Column Divider' (with 'None' and 'Level' options). On the right, there is a 'Columns' panel with 'Measure Names' and 'Mã sản phẩm' filters, and a 'Rows' panel with 'STT' and 'Tên sản phẩm' filters. Below the table, there are three 'Measure Values' buttons: 'SUM(DoanhThu2006)', 'SUM(DoanhThu2007)', and 'SUM(Tong Ca Hai Nam)'. At the bottom right, there is a 'New Worksheet', 'New Dashboard', and 'New Story' button. A warning message at the bottom right states: 'Your data is missing the required fields to build this visualization type.'

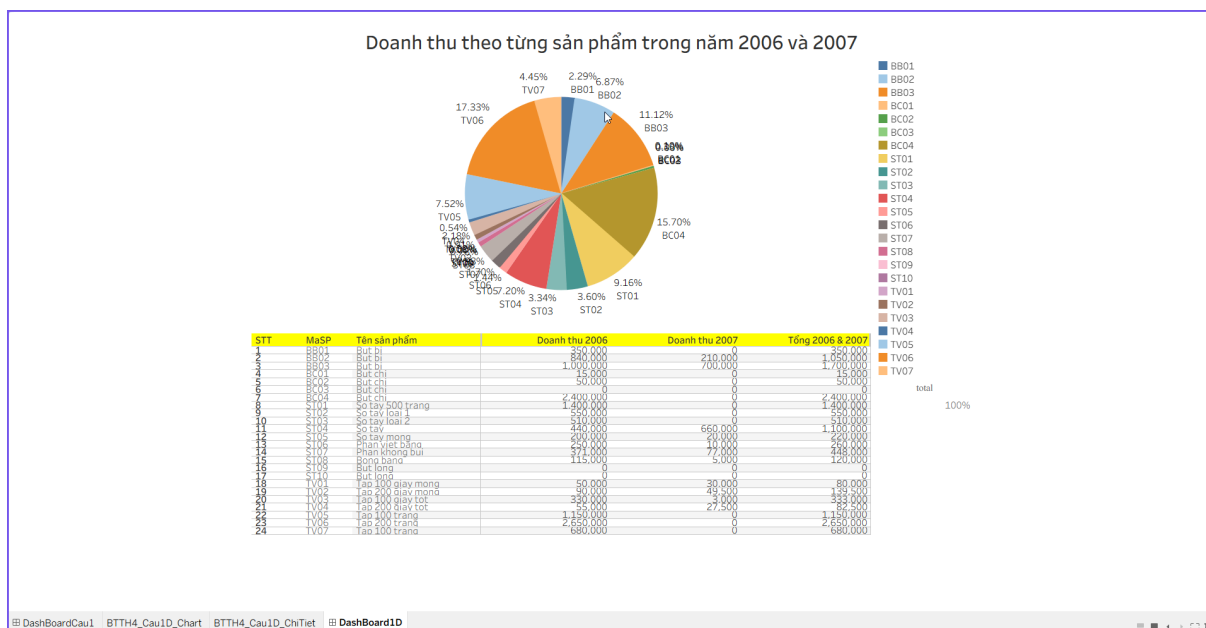
Hình ảnh 63: PL. 1.D - Dashboard Để Hiển Thị Biểu Đồ Và Chi Tiết

B.3.10 Màn Hình Design Của Dashboard



Hình ảnh 64: PL. 1.D - Design

B.3.11 Màn Hình Preview



Hình ảnh 65: PL. 1.D - Preview